6 应力应变分析与强度理论

- §6-1 应力应变分析
- §6-2 强度理论
- §6-3 训练题

一、一点的应力状态

1. *一点的应力状态*:

受力构件一点处不同方向截面上的应力集合。

2. 研究应力状态的目的:

1) 表述一：得到该点的最大正应力和切应力数值及方位，以便研究构件破坏原因并进行失效分析。

2) 表述二：得到该点处的三个主应力大小及方位(找主单元体)。

3. 研究方法:

单元体法，围绕受力体某点截取的微小长方体，根据均质连续性假设，单元体具有代表性。

一、一点的应力状态

4. 单元体特点：

1)代表一点的应力状态，有边长、面积和体积；

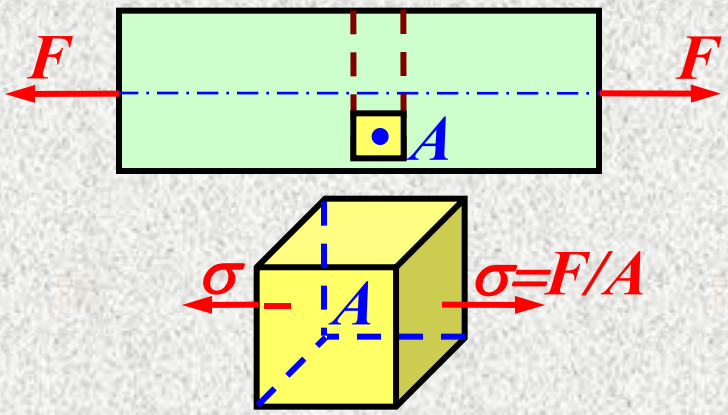
2)单个面上应力均布，内部平行面上应力的大小、方向相同；

3)用三个正交坐标轴(笛卡尔或极坐标)在一点截取，因其微小，统一看成微小长方体；

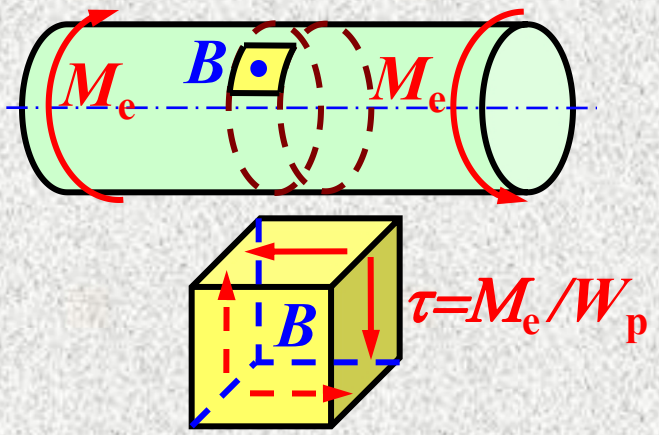
4)截取的初始单元体三个垂直面上的应力已知或可求。

一、一点的应力状态

5．初始单元体截取方法：

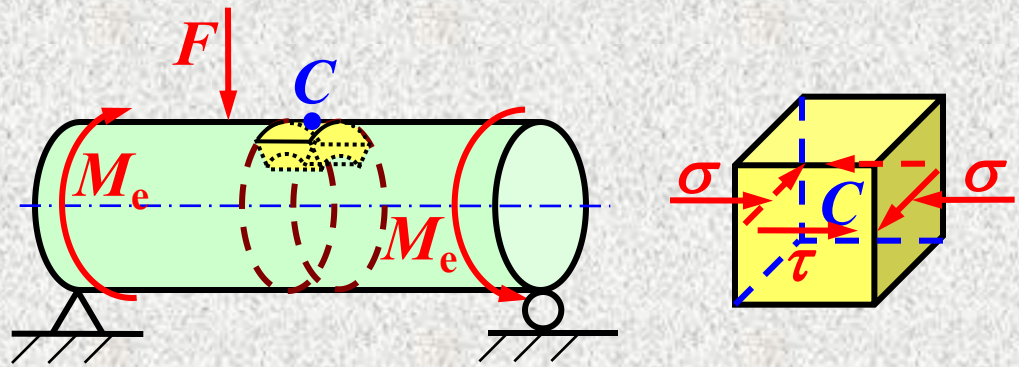


一对横截面，两对纵截面



横截面、周向面、直径面各一对

横截面、周向面、直径面各一对，从上表面截取



一、一点的应力状态

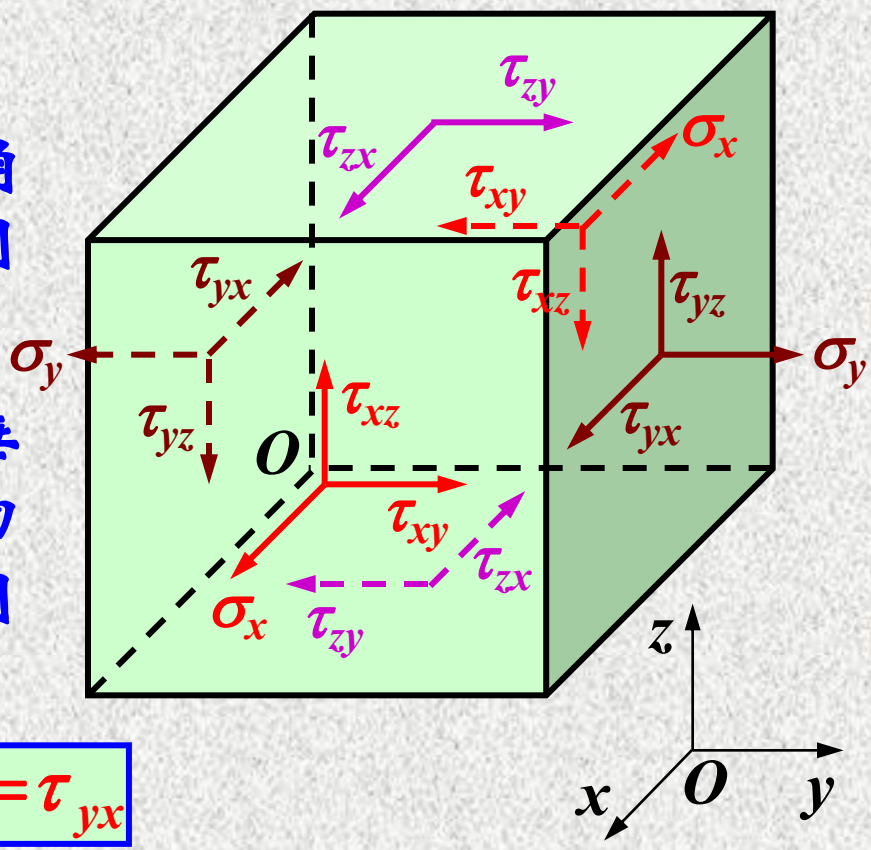
6. 单元体应力分量及角标：

1) 用面的法线方向表示面；

2) 第1角标为作用面，第2角标为平行轴，两角标相同用一个；

3) **切应力互等定理**：两个垂直面上，垂直于交线的切应力大小相等，方向共同指向或背离交线。

$$\tau_{yz}=\tau_{zy},\quad \tau_{zx}=\tau_{xz},\quad \tau_{xy}=\tau_{yx}$$



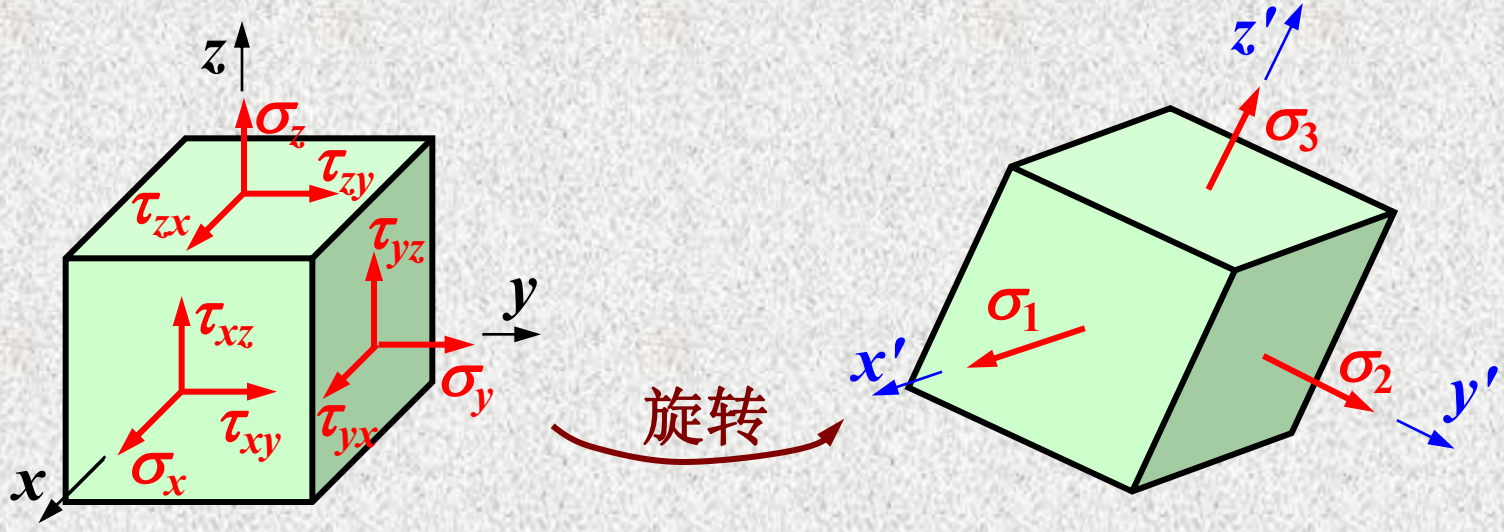
4) 独立应力分量6个。

一、一点的应力状态

7. 主平面、主单元体和主应力：

1)**主平面**：单元体内切应力为零的平面；

2)**主单元体**：各面均为主平面的单元体，主单元体上有三对主平面；



3)**主应力**：主平面上的正应力，用σ_1、σ_2、σ_3表示，有$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$。

一、一点的应力状态

7. 应力状态按主应力分类：

1)**单向应力状态**：只有一个主应力不为零，如轴向拉压、弯曲上下边缘截面；

2)**平面应力状态**(二向或二维应力状态)：只有一个主应力为零，是《材料力学》主要研究的应力状态，如扭转、弯曲及薄壁圆筒受内压等；

3)**三向应力状态**(空间或三维应力状态)：三个主应力都不等于零，如周围受外压的物体，受热膨胀的物体等。

二、平面应力状态的解析法

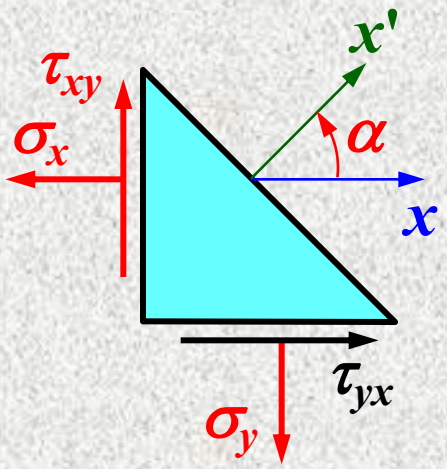
1. α角斜截面上的应力：

$$\begin{cases}\sigma_\alpha=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha\\ \tau_\alpha=\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha\end{cases}$$

α：x轴正向逆时针转至x'正向为正；

σ：拉为正，压为负；

τ_{xy}：使微元产生顺时针转动趋势者为正；反之为负。



二、平面应力状态的解析法

2. 主平面方位和主应力：

1)主平面方位：
$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

2)主应力大小：
$$\left.\begin{matrix}\sigma' \\ \sigma''\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \quad (\sigma' \geq \sigma'')$$

3)主应力排序：
$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$$

4)
$$\sigma' + \sigma'' = \sigma_x + \sigma_y = \sigma_\alpha + \sigma_{\alpha+90^\circ}$$

—同一单元两垂直截面的正应力之和为常数

二、平面应力状态的解析法

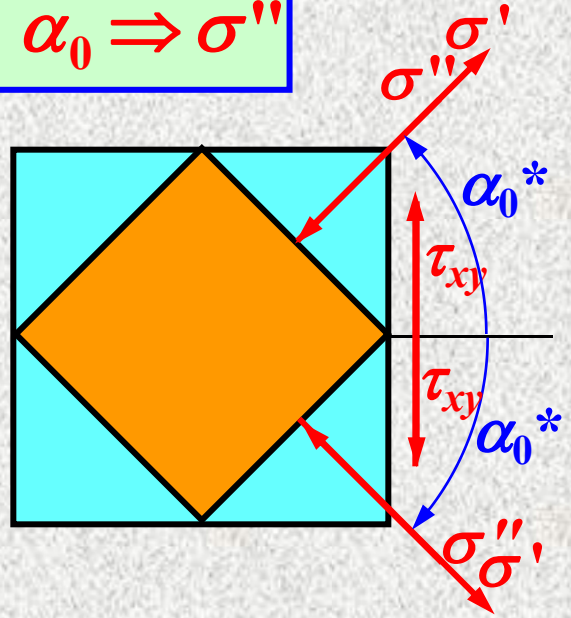
2. 主平面方位和主应力：

5)判断σ'、σ''作用方位：

➢由：$\tan 2\alpha_0 = -\dfrac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$ 求得一个α_0：$-45^o \le \alpha_0 \le 45^o$

$$\begin{cases} \sigma_x \ge \sigma_y: \quad \alpha_0^* = \alpha_0 \Rightarrow \sigma', \quad \alpha_0 + 90^o \Rightarrow \sigma'' \\ \sigma_x < \sigma_y: \quad \alpha_0^* = \alpha_0 + 90^o \Rightarrow \sigma', \quad \alpha_0 \Rightarrow \sigma'' \end{cases}$$

➢σ'(较大主应力)与τ_{xy}指向相同，先由α_0画主单元体，再根据τ_{xy}判断主应力方向。



二、平面应力状态的解析法

3．极值切应力：

1)极值切应力方位：$$\tan 2\alpha_1 = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

两个相差90°的α_1值，对应互相垂直的极值切应力方位。

2)极值切应力：$$\left.\begin{matrix}\tau' \\ \tau''\end{matrix}\right\} = \pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \pm\frac{\sigma' - \sigma''}{2}$$

3)极值切应力与主应力方位的关系：

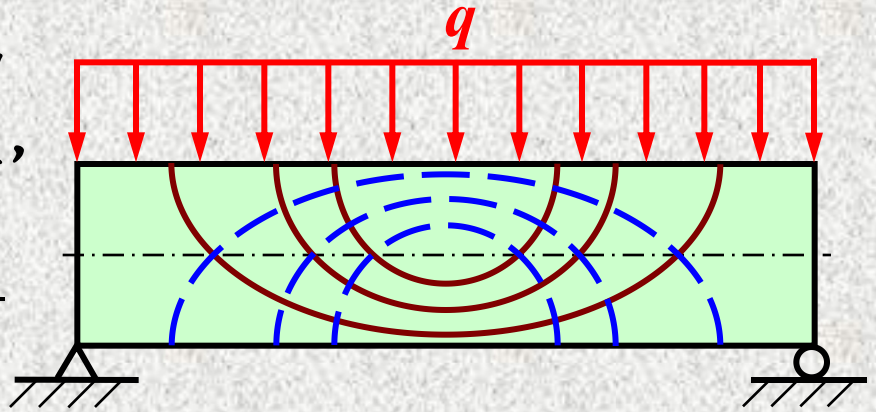
$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{1}{\tan 2\alpha_1}$$

—极值切应力平面与主平面成45°

二、平面应力状态的解析法

4. 主应力迹线：

1)作法：将一点的主拉(压)应力方向延长与相邻横截面相交，再求出交点的主拉(压)应力方向，依次得到一条曲线—主拉(压)应力迹线。



2)主应力迹线的特征：

- 同一类主应力迹线不能相交；
- 两类主应力迹线若相交，则必然正交；
- 所有主应力迹线与轴线的夹角均为45°；
- 所有主应力迹线与梁的上或下边缘垂直相交；
- 主应力迹线只反映主应力方向，不反映大小。

三、平面应力状态的图解法—应力圆

1. 理论依据：

$$\begin{cases}\sigma_\alpha=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha\\ \tau_\alpha=\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha\end{cases}$$

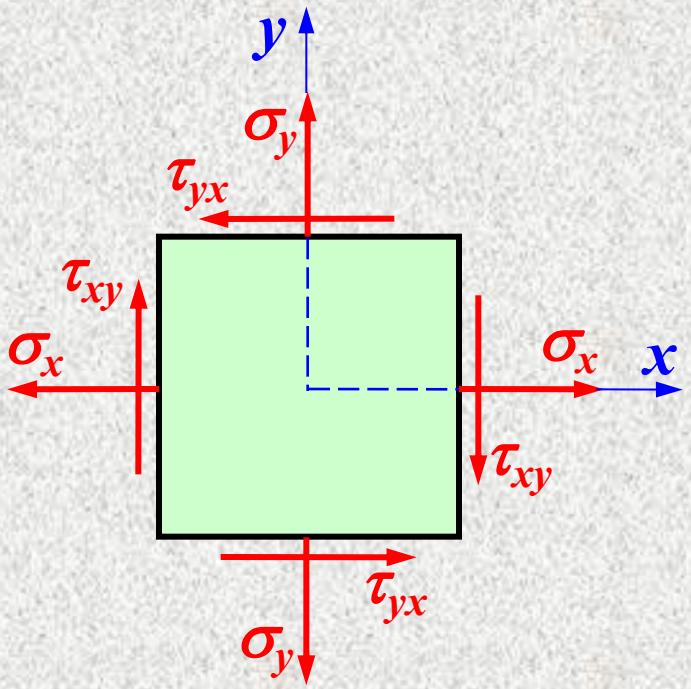
$$\Rightarrow\left(\sigma_\alpha-\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_\alpha^2=\left[\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}\right]^2$$

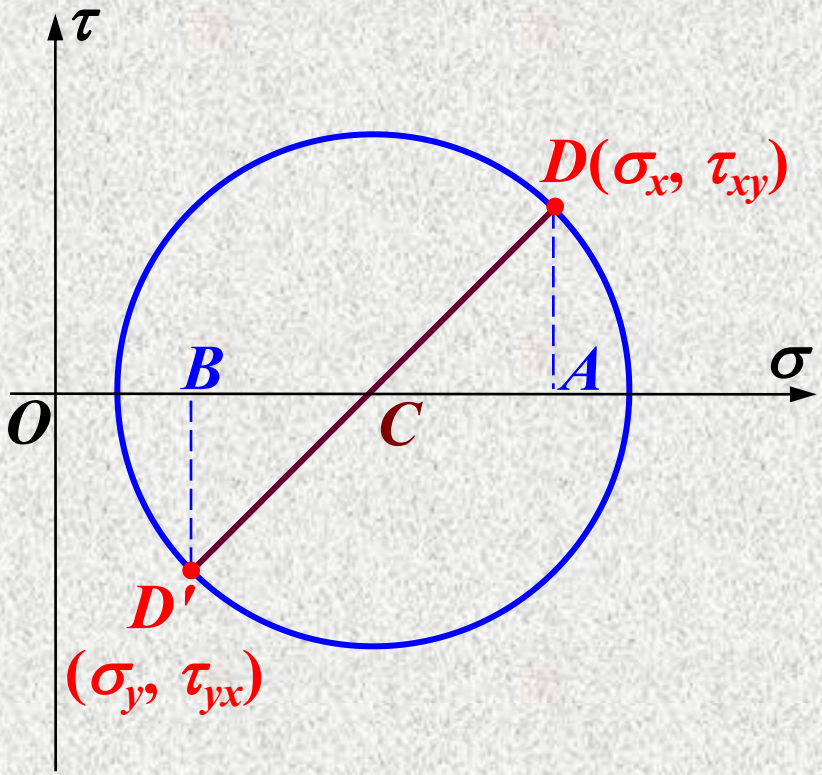
以σ、τ为坐标轴，任意α斜截面的应力σ_α、τ_α为：

$\left(\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2},\ 0\right)$为圆心，$\sqrt{\left(\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$为半径的圆

三、平面应力状态的图解法—应力圆

2. 作法：





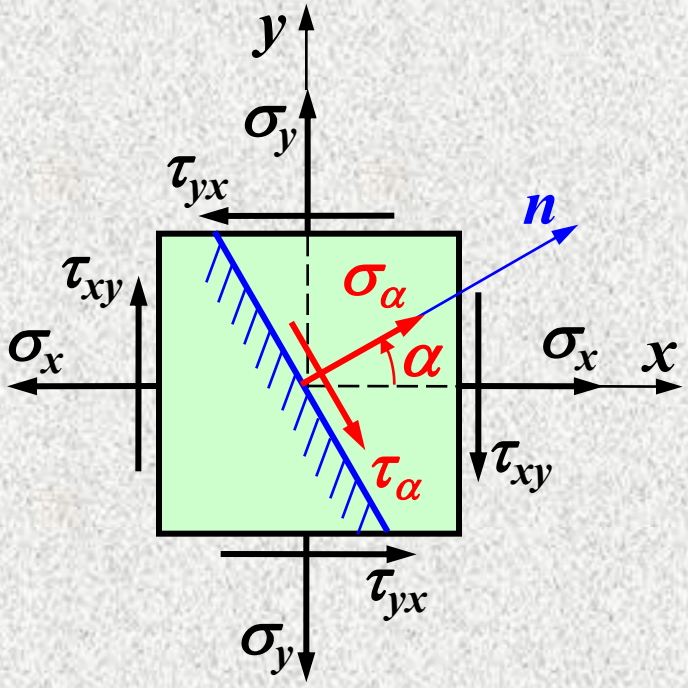
1)定坐标及比例尺；

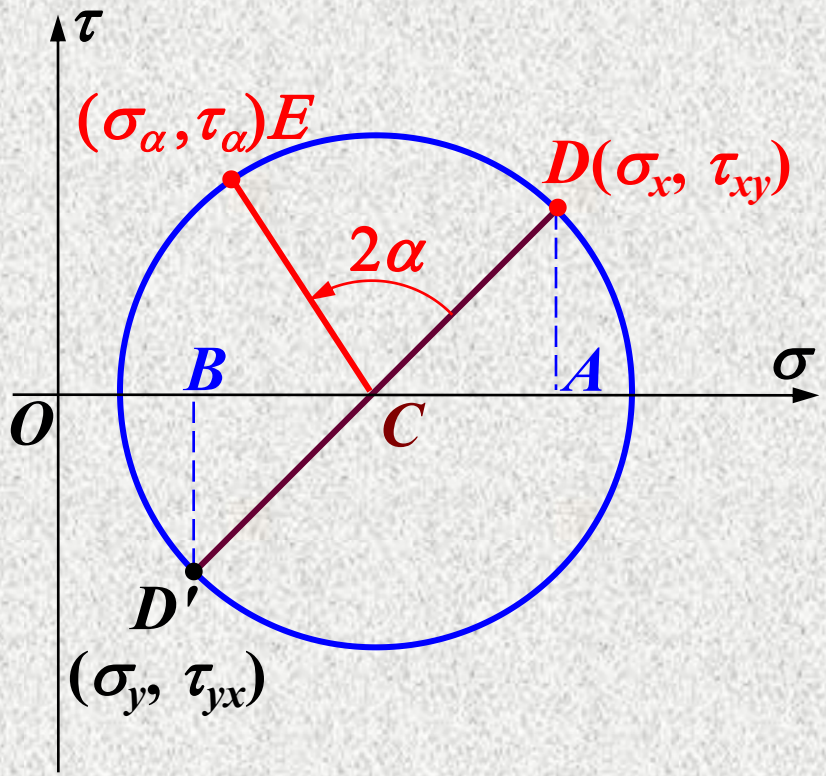
2)取x面，定$D(\sigma_x, \tau_{xy})$点，取y面，定$D'(\sigma_y, \tau_{yx})$点；

3)连DD'交σ轴于C点，以C为圆心，DD'为直径作圆；

三、平面应力状态的图解法—应力圆

3．求外法线与x轴夹角α斜截面上的应力：

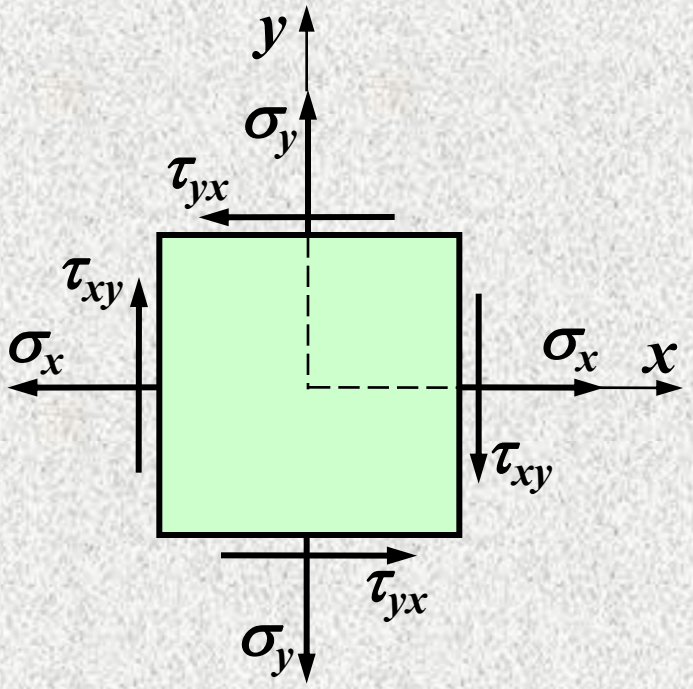


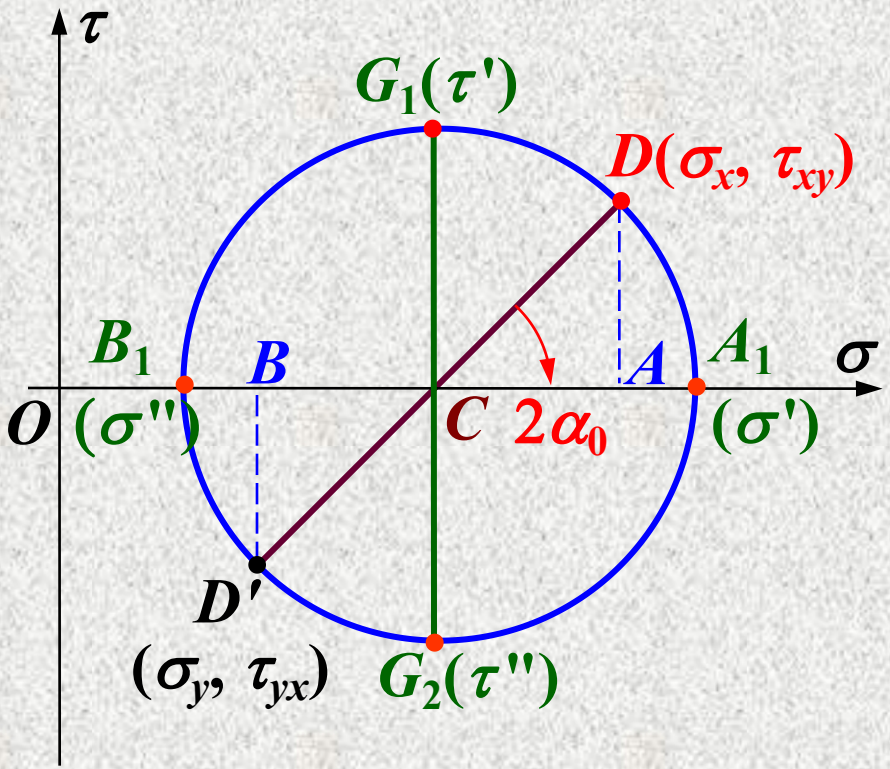


三、平面应力状态的图解法—应力圆

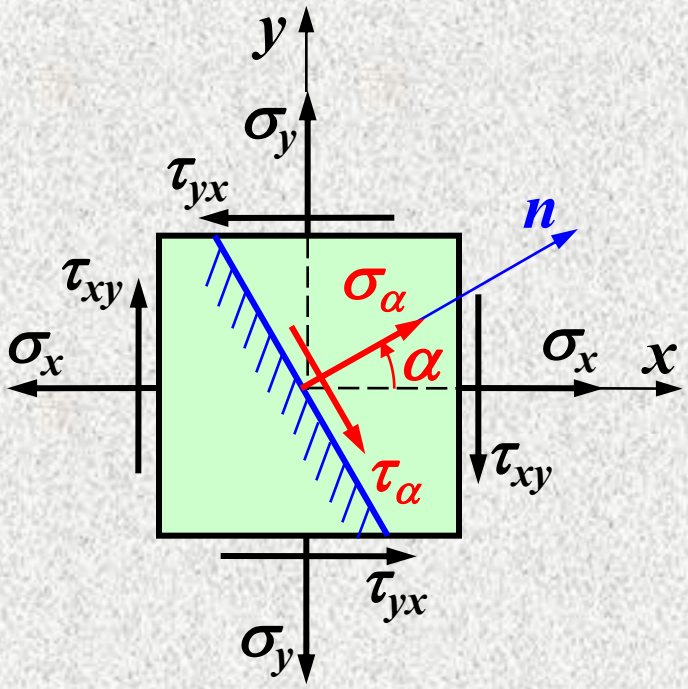
5. 主平面、主应力：

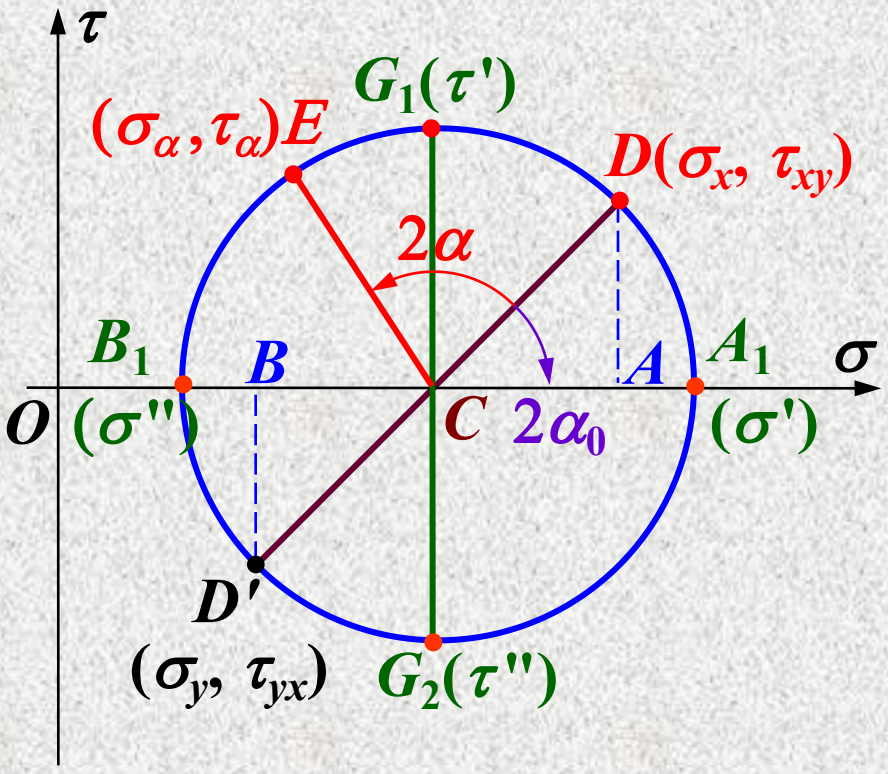
6. 极值切应力及作用面：





三、平面应力状态的图解法—应力圆

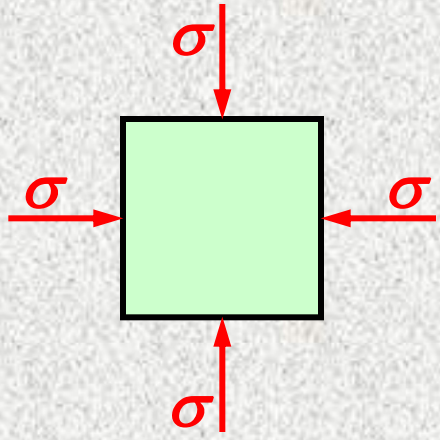




- 点面对应关系：一点坐标代表单元体某个面应力；
- 角度对应关系：半径转2α，单元体上坐标轴转α；
- 旋向对应关系：半径旋向与单元体坐标轴旋向相同。

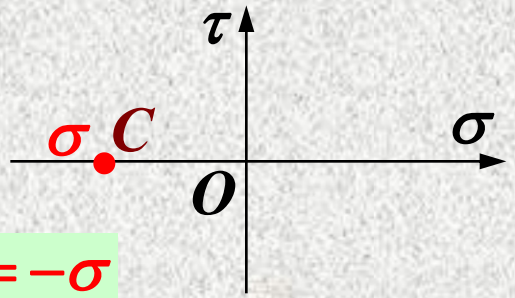
三、平面应力状态的图解法—应力圆

7. 二向均压应力状态应力圆：



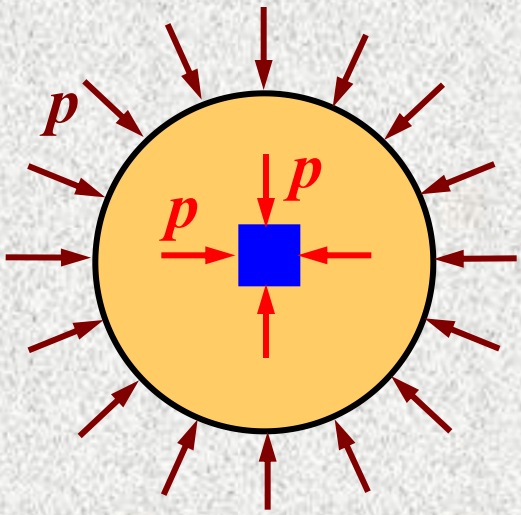
主应力：

$\sigma_1 = 0,\quad \sigma_2 = \sigma_3 = -\sigma$

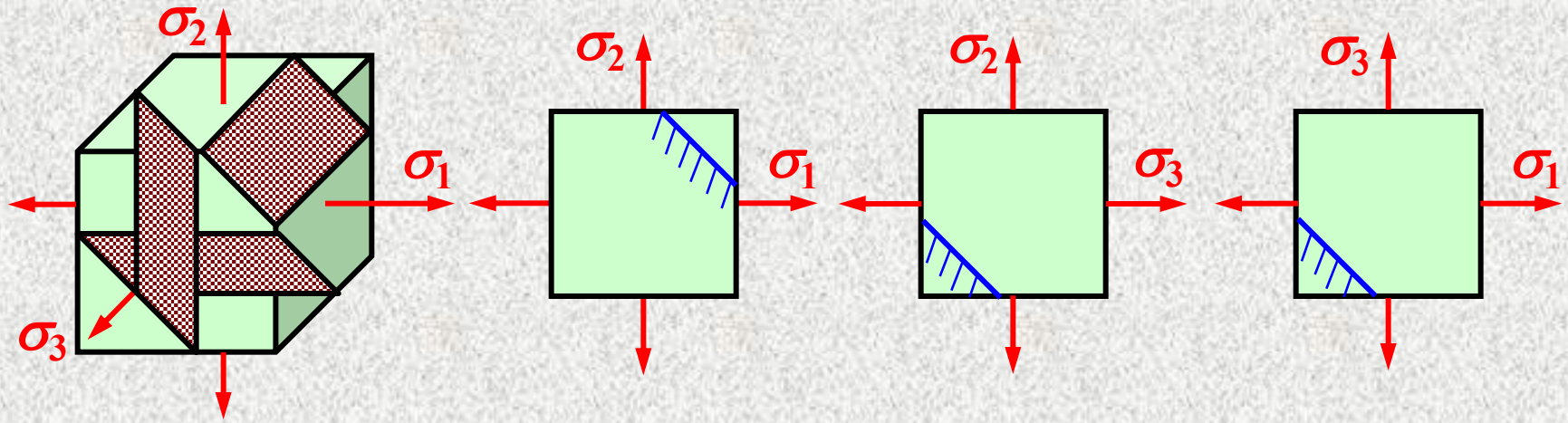


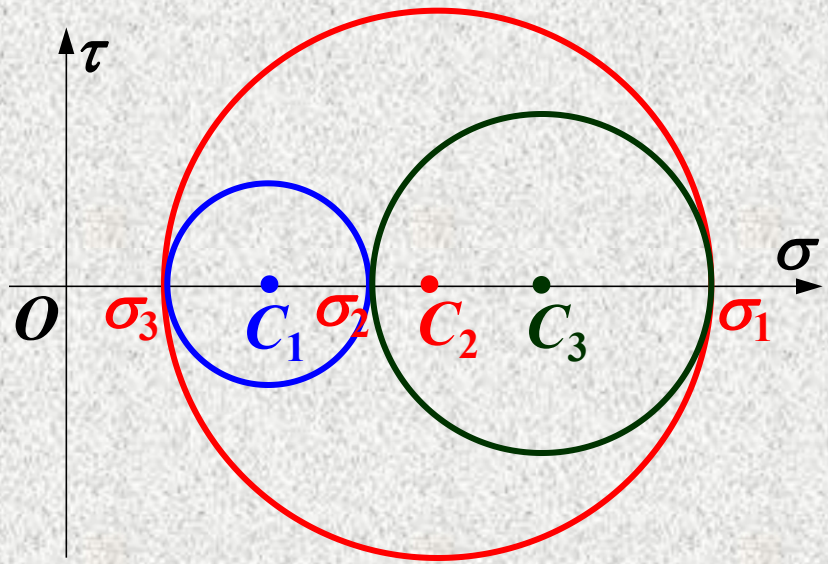
1)任意方向均为主应力方向，任意平面均为主平面；

2)任意形状平面，边界受面内均匀压强(或反向拉)作用，其内部任意一点均为此应力状态；任意形状三维构件，表面受均匀压强(或反向拉)作用，则内部各点为三向均压(拉)应力状态。



四、三向应力状态



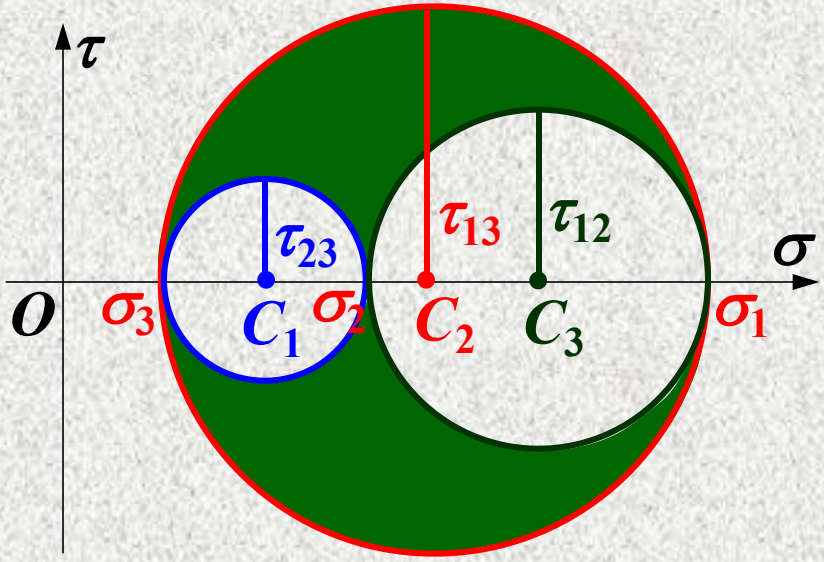


1)平行σ_3斜截面上应力由σ_1、σ_2作出应力圆上的点确定；

2)平行σ_1斜截面上应力由σ_2、σ_3作出应力圆上的点确定；

3)平行σ_2斜截面上应力由σ_1、σ_3作出应力圆上的点确定；

四、三向应力状态



4)由弹性力学知，任意斜截面上的应力点落在阴影区内。

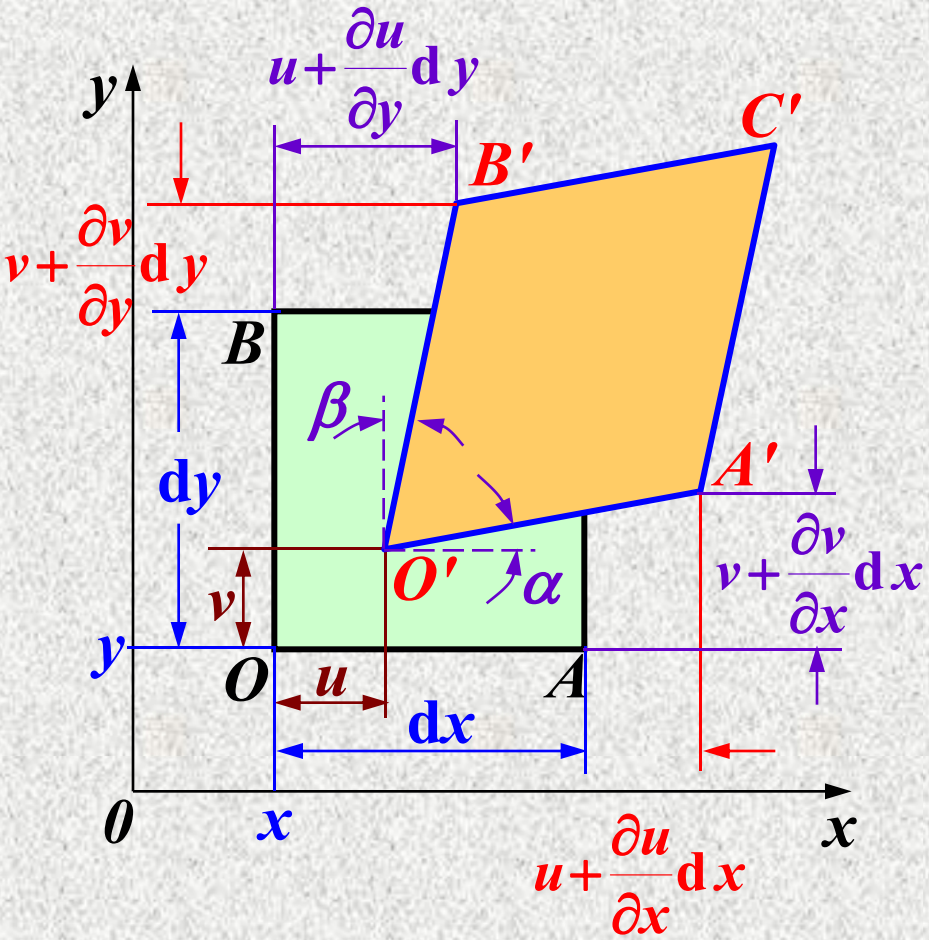
5)最大切应力 $\tau_{max}=\tau_{13}=\dfrac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$

τ_{max}所在平面与σ_1和σ_3两个主平面夹角为45°。

6)已知一个主应力的三向应力状态

沿主应力方向投影，得到平面应力状态，求出另两个主应力与已知主应力按代数值排序。

五、应变和位移的关系



$$\varepsilon_x=\frac{O'A'-OA}{OA}=\frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\varepsilon_y=\frac{O'B'-OB}{OB}=\frac{\partial v}{\partial y}$$

假设单元体第一象限直角增大(钝角)切应变γ为正

$$\gamma_{xy}=-(\alpha+\beta)=-\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

变换x和y以及u和v $\longleftrightarrow$ γ_{yx}

六、应变分析

1．任意方向应变：

$$\begin{cases}\varepsilon_\alpha=\dfrac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\dfrac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\alpha-\dfrac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha\\ \dfrac{\gamma_\alpha}{2}=\dfrac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\sin 2\alpha+\dfrac{\gamma_{xy}}{2}\cos 2\alpha\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sigma_\alpha=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha\\ \tau_\alpha=\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha\end{cases}$$

$\sigma(\varepsilon)$、$\tau(\gamma/2)$

2．利用相似性：$\sigma_x(\varepsilon_x,\ I_x)$、$\sigma_y(\varepsilon_y,\ I_y)$、$\tau_{xy}(\gamma_{xy}/2,\ I_{xy})$

主应大小及方向(主惯性矩大小及方向)、应变圆完全套用。

六、应变分析

3．应用：

1)测三个方向线应变获得切应变

$$\begin{cases}\varepsilon_{\alpha 1}=\dfrac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\dfrac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\alpha_1-\dfrac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha_1\\ \varepsilon_{\alpha 2}=\dfrac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\dfrac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\alpha_2-\dfrac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha_2\\ \varepsilon_{\alpha 3}=\dfrac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\dfrac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\alpha_3-\dfrac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha_3\end{cases}$$

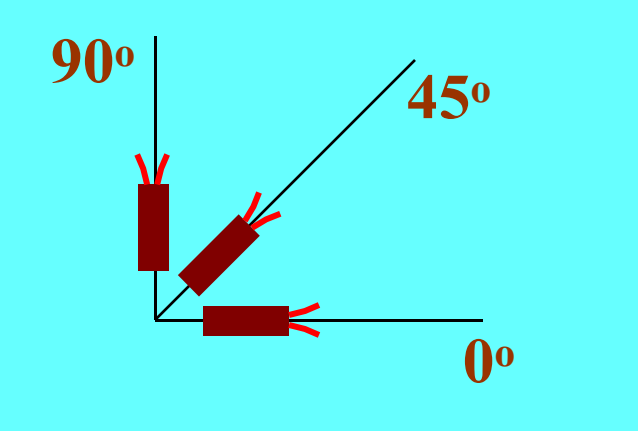
2)为方便实际应用，α_1、α_2、α_3取为固定值：

45°-3直角应变花； 60°-3应变花；

六、应变分析

3．应用：

1)直角(45°-3)应变花：



当知道主应力大致方向时，0°和90°片沿大致主应力方向布置，测量精度较高。如果两片偏离主应力方向较大时，测量精度较差。

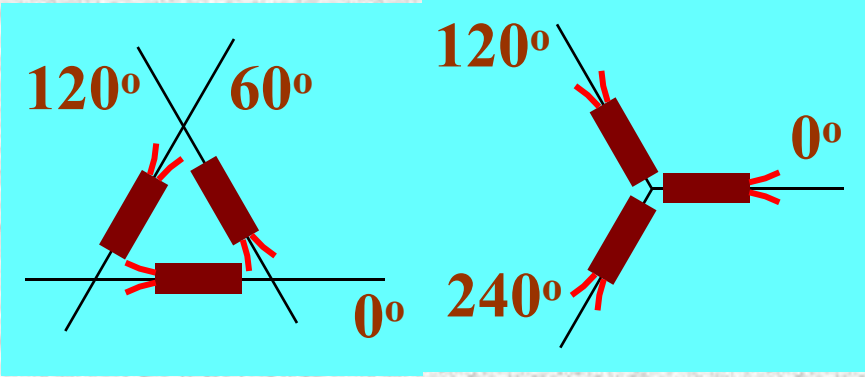
$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{E}{2(1-\nu)}(\varepsilon_0+\varepsilon_{90})\pm\frac{E}{\sqrt{2}(1+\nu)}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{45})^2+(\varepsilon_{45}-\varepsilon_{90})^2}$$

$$\tan 2\alpha_0=\frac{(\varepsilon_{45}-\varepsilon_{90})-(\varepsilon_0-\varepsilon_{45})}{(\varepsilon_{45}-\varepsilon_{90})+(\varepsilon_0-\varepsilon_{45})}$$

六、应变分析

3．应用：

2)等角(60°-3或120°-3)应变花，1/4桥测量：



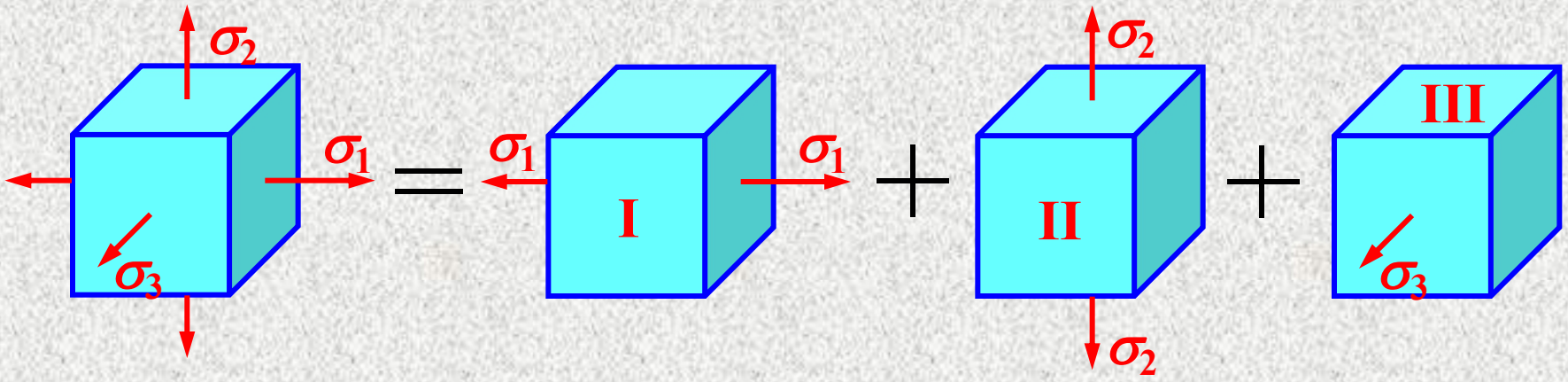
当完全不知道主应力(应变)方向时，等角应变花三个应变片夹角一致，测量误差较均衡。

$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{E}{3(1-\nu)}(\varepsilon_0+\varepsilon_{60}+\varepsilon_{120})\pm \frac{\sqrt{2}E}{3(1+\nu)}\sqrt{(\varepsilon_0-\varepsilon_{60})^2+(\varepsilon_{60}-\varepsilon_{120})^2+(\varepsilon_{120}-\varepsilon_0)^2}$$

$$\tan 2\alpha_0=\sqrt{3}\times\frac{(\varepsilon_0-\varepsilon_{120})-(\varepsilon_0-\varepsilon_{60})}{(\varepsilon_0-\varepsilon_{120})+(\varepsilon_0-\varepsilon_{60})}$$

七、广义胡克定律

1. 主应力和主应变关系



$$\begin{cases} \varepsilon_1=\varepsilon_1'+\varepsilon_1''+\varepsilon_1'''=\dfrac{1}{E}[\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)] \\ \varepsilon_2=\varepsilon_2'+\varepsilon_2''+\varepsilon_2'''=\dfrac{1}{E}[\sigma_2-\nu(\sigma_3+\sigma_1)] \\ \varepsilon_3=\varepsilon_3'+\varepsilon_3''+\varepsilon_3'''=\dfrac{1}{E}[\sigma_3-\nu(\sigma_1+\sigma_2)] \end{cases}$$

七、广义胡克定律

2. 一般情况

1)正应力只产生与其平行或垂直方向的正应变(线应变)，切应力只产生其作用面内的切应变；

2)截面变化则应力随之变化，分析某方向应变时，必须用与其垂直及平行的单元体分析。

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \dfrac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \dfrac{1}{E}[\sigma_y - \nu(\sigma_z + \sigma_x)] \\ \varepsilon_z = \dfrac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \\ \gamma_{xy} = \tau_{xy}/G\,,\quad \gamma_{yz} = \tau_{yz}/G\,,\quad \gamma_{zx} = \tau_{zx}/G \end{cases}$$

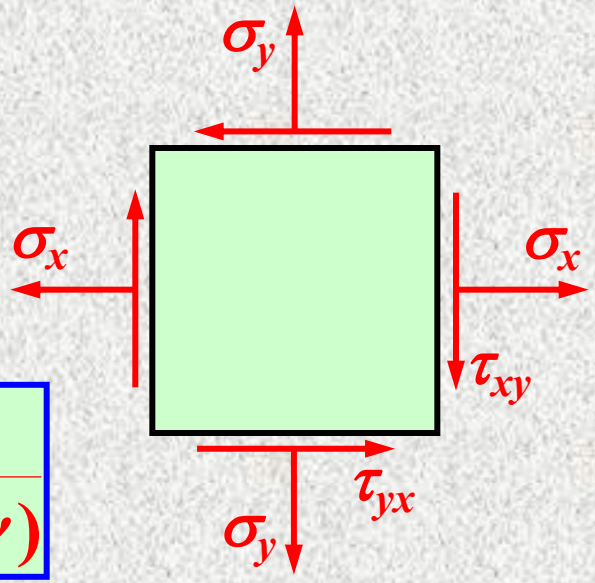
七、广义胡克定律

3. 平面应力状态

$$\sigma_z=\tau_{yz}=\tau_{zx}=0$$

$$\begin{cases}\varepsilon_x=\dfrac{1}{E}(\sigma_x-\nu\sigma_y)\\ \varepsilon_y=\dfrac{1}{E}(\sigma_y-\nu\sigma_x)\\ \varepsilon_z=-\dfrac{\nu}{E}(\sigma_x+\sigma_y)\\ \gamma_{xy}=\tau_{xy}/G\end{cases}$$

$$\varepsilon_\alpha=\frac{1}{E}[\sigma_\alpha-\nu\sigma_{\alpha+90^\circ}]$$



$$G=\frac{E}{2(1+\nu)}$$

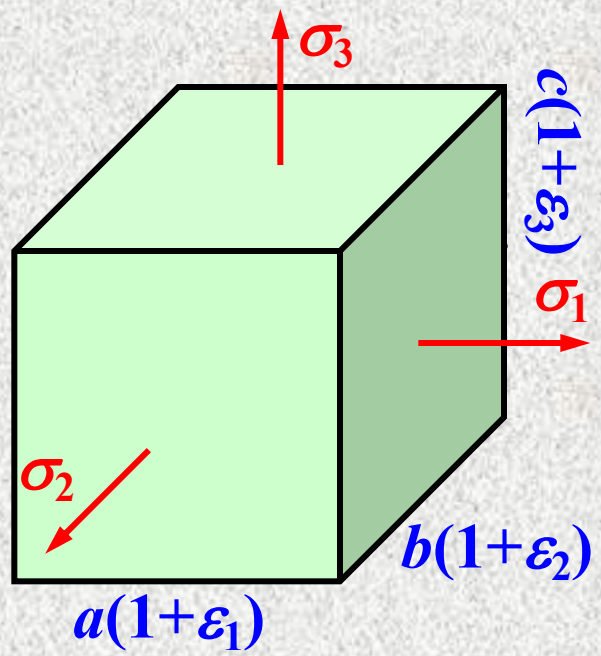
$$\begin{cases}\sigma_x=\dfrac{E}{(1-\nu^2)}(\varepsilon_x+\nu\varepsilon_y)\\ \sigma_y=\dfrac{E}{(1-\nu^2)}(\varepsilon_y+\nu\varepsilon_x)\\ \tau_{xy}=G\gamma_{xy}\end{cases}$$

七、广义胡克定律

4. 体积应变：

$$\theta=\frac{V_1-V}{V}=\frac{\Delta V}{V}=\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3$$

$$\begin{cases}\sigma_m=\dfrac{\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3}{3}=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z}{3}\\ K=\dfrac{E}{3(1-2\nu)}\end{cases}$$

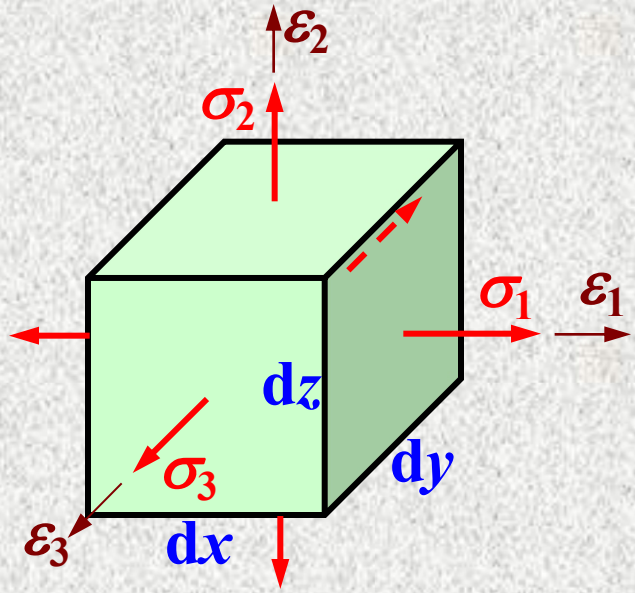


$$\theta=\frac{1-2\nu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=\frac{1-2\nu}{E}(\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z)=\frac{\sigma_m}{K}$$

八、应变比能(应变能密度)

1. 总应变比能：

$$u=\frac{U}{V}=\frac{1}{2}(\sigma_1\varepsilon_1+\sigma_2\varepsilon_2+\sigma_3\varepsilon_3)$$



$$u=\frac{1}{2E}[\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\nu(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)]$$

八、应变比能(应变能密度)

2. 体积改变比能

与体积改变对应的比能，用u_v表示；

$$u_v=\frac{3(1-2\nu)}{2E}\sigma_m^2=\frac{1-2\nu}{6E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)^2$$

3. 形状改变比能

与形状改变对应的比能，用u_f表示；

$$u_f=\frac{1+\nu}{6E}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]$$

$$u_f=\frac{1+\nu}{6E}[(\sigma_x-\sigma_y)^2+(\sigma_y-\sigma_z)^2+(\sigma_z-\sigma_x)^2+6(\tau_{xy}^2+\tau_{yz}^2+\tau_{zx}^2)]$$

一、简单变形下的强度失效判据

1. 单向拉(压)：轴向拉压、弯曲横截面上下缘。

1)脆性材料：

- 失效形式：断裂
- 失效判据：$\sigma=\sigma_b$ 由单向拉(压)试验建立；

2)塑性材料：

- 失效形式：屈服
- 失效判据：$\sigma=\sigma_s$ 由单向拉(压)试验建立；

2. 纯剪切应力状态：扭转、弯曲横截面中性轴。

$$\left.\begin{aligned}\tau=\tau_s\\ \tau=\tau_b\end{aligned}\right\}$$ 由扭转试验建立；

二、强度理论的概念

1. 复杂应力状态下材料的失效：

- 与材料性质和应力状态(主应力比值)有关；
- 一般脆性材料脆断，塑性材料屈服；
- 三向等压：脆性材料屈服；三向等拉：塑性材料脆断；
- 失效判据不能由模拟试验确定：无数次试验。

2. 强度理论：**材料失效原因的假说**

- 通过强度理论，利用单向拉伸试验建立复杂应力状态下的失效判据和相应的设计准则；
- 材料强度失效：**脆性断裂与塑性屈服**

—两类强度理论

三、断裂强度理论

1. 最大拉应力理论(第一强度理论):

- 断裂原因：最大拉应力σ_1，与应力状态无关
- 强度准则：$\sigma_1 \le [\sigma]$　断裂判据：$\sigma_1 = \sigma_b$
- 应用情况：符合脆性材料的多向拉断试验，或压应力不超过拉应力情况，不能用于无拉应力的应力状态。

2. 最大拉应变理论(第二强度理论):

- 断裂原因：最大拉应变ε_1，与应力状态无关
- 强度准则：$\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) \le [\sigma]$

  断裂判据：$\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_b$
- 应用情况：符合表面润滑石料的轴压破坏，某些脆性材料压应力很大时的双向拉压状态。

四、屈服强度理论

1. 最大切应力理论(第三强度理论):

- 屈服原因：最大切应力τ_{max}，与应力状态无关
- 强度准则：$\sigma_1-\sigma_3\le[\sigma]$　屈服判据：$\sigma_1-\sigma_3=\sigma_s$
- 应用情况：形式简单，符合实际，广泛应用，偏安全。

2. 最大形状改变比能(歪能)理论(第四强度理论):

- 屈服原因：形状改变比能u_f，与应力状态无关
- 强度准则：$\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}\le[\sigma]$

  屈服判据：$\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}=\sigma_s$
- 应用情况：比第三强度理论符合实验结果，更经济。

五、强度准则的统一形式

$$\sigma_{ri} \le [\sigma]$$

σ_{ri}—相当应力，其中i=1，2，3，4，M，分别表示最大拉应力，最大伸长线应变，最大切应力和最大形状改变比能理论，M表示莫尔强度理论。

$$\begin{cases} \sigma_{r1} = \sigma_1 \\ \sigma_{r2} = \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) \\ \sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 \\ \sigma_{r4} = \sqrt{\dfrac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \\ \sigma_{rM} = \sigma_1 - \dfrac{[\sigma_t]}{[\sigma_c]}\sigma_3 \end{cases}$$

六、构件强度校核一般步骤

- 内力分析：确定危险截面；
- 应力计算：确定危险点；
- 应力状态分析：

  单向、纯剪切、复杂(σ_1、σ_2、σ_3)；
- 单向和纯剪切应力状态：

  正应力和切应力强度条件进行强度校核；
- 复杂应力状态：

  按失效形式选择强度理论计算σ_{ri}，进行主应力强度校核；
- 特别强调：

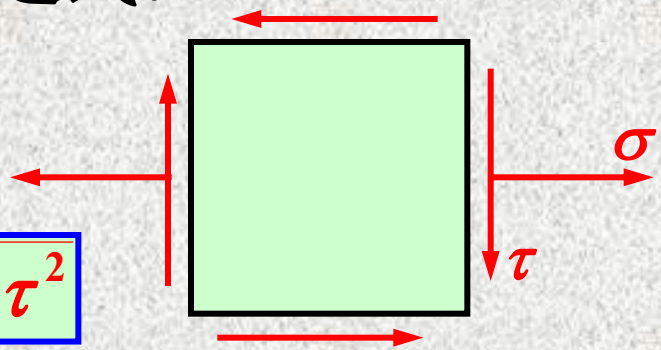
1)校核时强度理论只能选择一种，第三强度理论偏安全即相当应力一定大于第四理论；

2)弯曲变形时，均匀变化截面及标准型钢不需要校核主应力强度。

七、两组公式

1. 特殊应力状态下σ_{r3}、σ_{r4}的表达式：

已知一个正应力为零的平面应力状态

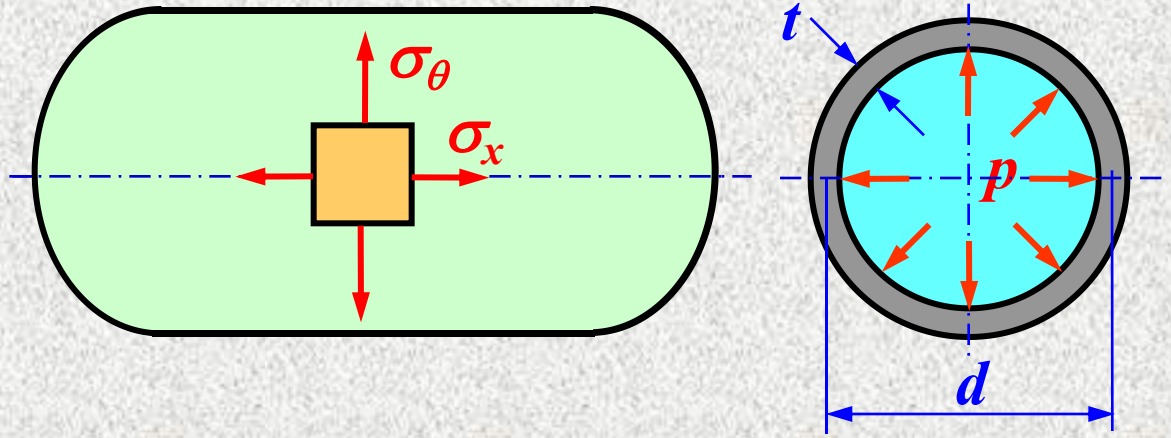


$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\qquad \sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}$$

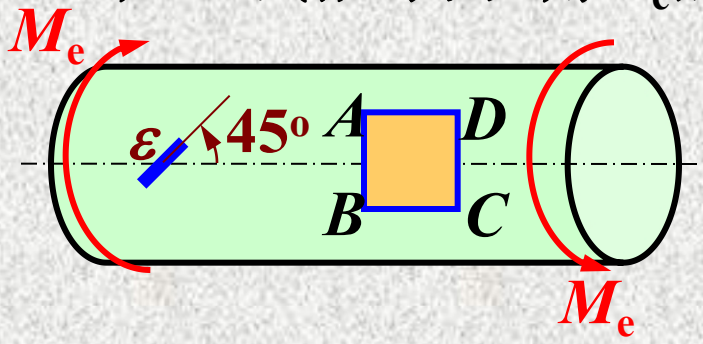
2. 薄壁圆筒受内压的主应力：

$$\sigma_1=\sigma_\theta=\frac{pd}{2t}$$

$$\sigma_2=\sigma_x=\frac{pd}{4t}$$



题6-1 圆轴扭转：1)分析其应力状态，解释低碳钢和灰铸铁扭转破坏机理；2)若测得表面沿轴线45°方向应变ε，材料E、ν已知，试推导由ε测M_e的公式。



➢**思路：**

1)**应力状态分析：求主应力及方向**

强度问题只关心最大应力，从外表面一点截取初始单元体；圆轴扭转横截面切应力可求，圆周面应力为零，径向面应力可根据切应力互等定理得到。

2)**低碳钢和灰铸铁扭转破坏现象：**

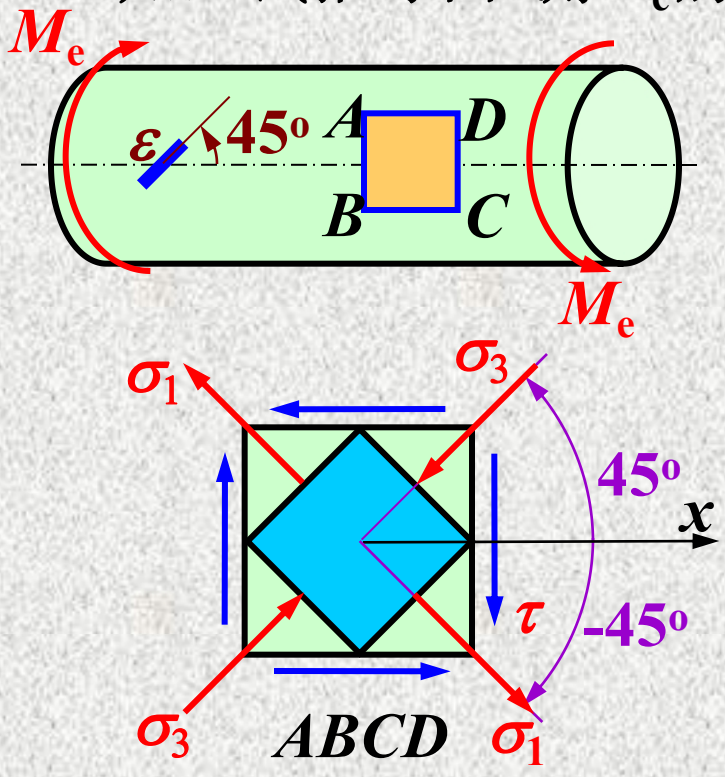
低碳钢：线弹性→屈服(大变形)→横截面断裂(发热)；

灰铸铁：非线性弹性→突然断裂(小变形，少发热)。

3)**已知应变(变形)问题：**

广义胡克定律→应力、载荷、弹性常数等。

题6-1 圆轴扭转：1)分析其应力状态，解释低碳钢和灰铸铁扭转破坏机理；2)若测得表面沿轴线45°方向应变ε，材料E、ν已知，试推导由ε测M_e的公式。



➢**解题过程：**

1)扭转横截面切应力：$\tau = M_e / W_p$

2)求主应力和主单元体：

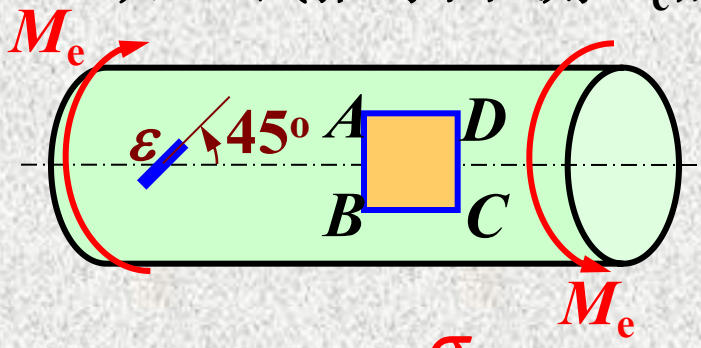
$$\left.\begin{matrix}\sigma' \\ \sigma''\end{matrix}\right\} = \frac{0}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{0}{2}\right)^2 + \tau^2} = \pm\tau$$

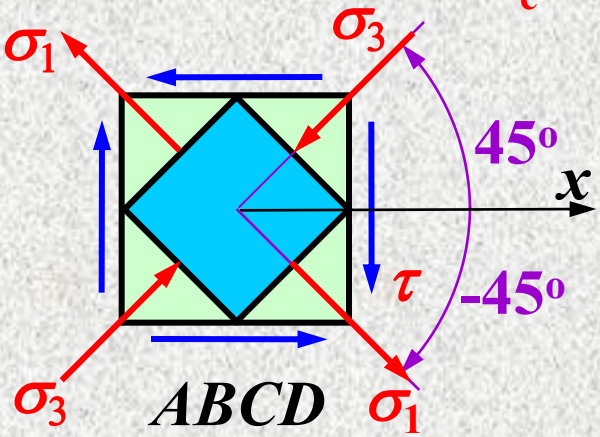
$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{\tau}{0} \Rightarrow \alpha_0 = \pm 45^\circ$$

$$\sigma_1 = \tau,\quad \sigma_2 = 0,\quad \sigma_3 = -\tau$$

3)圆轴扭转横截面为纯剪切应力状态，最大拉、压应力在与轴线成±45°斜截面上，数值均等于横截面上的切应力；

题6-1 圆轴扭转：1)分析其应力状态，解释低碳钢和灰铸铁扭转破坏机理；2)若测得表面沿轴线45°方向应变ε，材料E、ν已知，试推导由ε测M_e的公式。

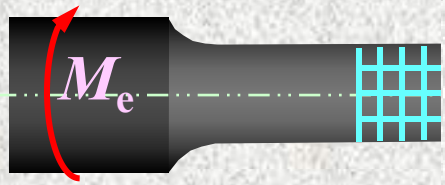


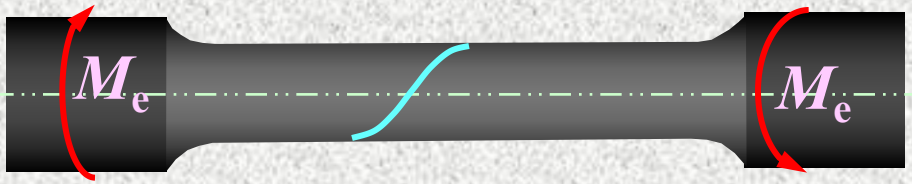


➢**解题过程：**

4)低碳钢扭转破坏机理：

塑性材料抗剪弱于抗拉，扭转时，横截面τ_{max}导致材料沿横向及纵向滑移(屈服)，最终沿横截面剪断；

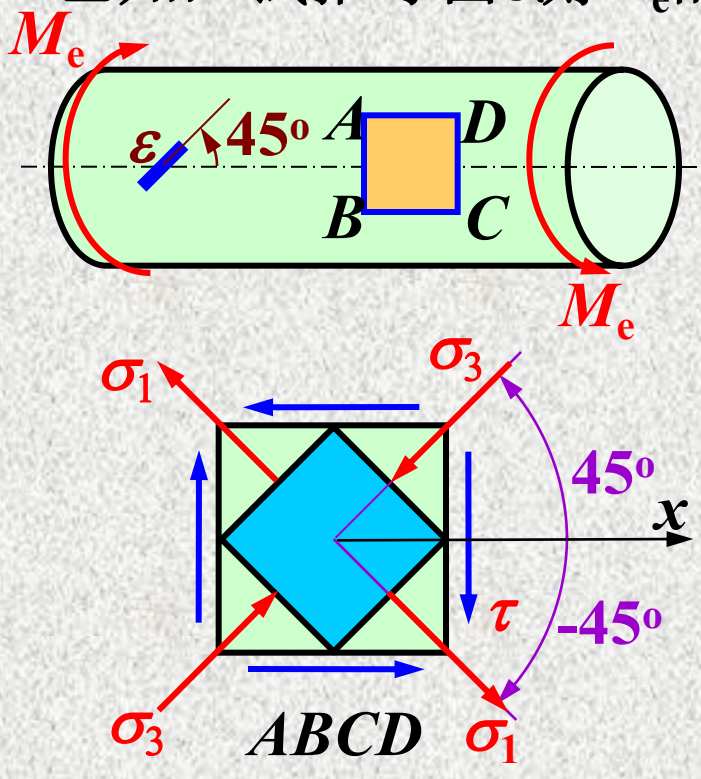




5)灰铸铁扭转破坏机理：

脆性材料的抗拉性能差，扭转时，沿与轴线成45°的螺旋面发生拉断破坏。

题6-1 圆轴扭转：1)分析其应力状态，解释低碳钢和灰铸铁扭转破坏机理；2)若测得表面沿轴线45°方向应变ε，材料E、ν已知，试推导由ε测M_e的公式。



➢**解题过程：**

6) 由ε测M_e：

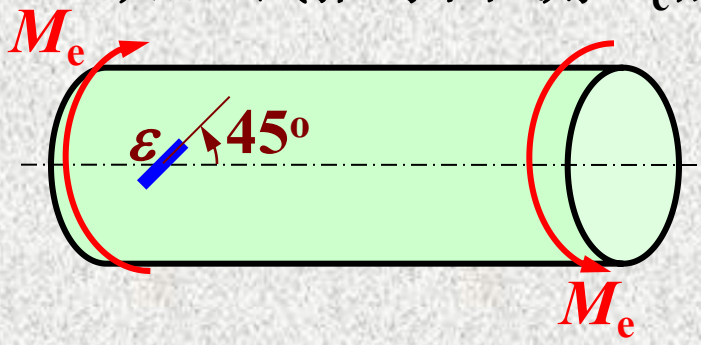
$$\varepsilon=\varepsilon_3=\frac{1}{E}(\sigma_3-\nu\sigma_1)$$

$$=\frac{1}{E}(-\tau-\nu\tau)=-\frac{1+\nu}{E}\tau$$

$$\tau=\frac{M_e}{W_p}=\frac{16M_e}{\pi d^3}=-\frac{E}{1+\nu}\varepsilon$$

$$M_e=-\frac{\varepsilon E\pi d^3}{16(1+\nu)}$$

题6-1 圆轴扭转：1)分析其应力状态，解释低碳钢和灰铸铁扭转破坏机理；2)若测得表面沿轴线45°方向应变ε，材料E、ν已知，试推导由ε测M_e的公式。



➢核心知识点：

1) 已知破坏面分析破坏机理：

一般塑性材料切应力产生屈服；脆性材料拉应力产生断裂，压应力产生剪断或拉应变断裂。

2) 纯剪切应力状态：

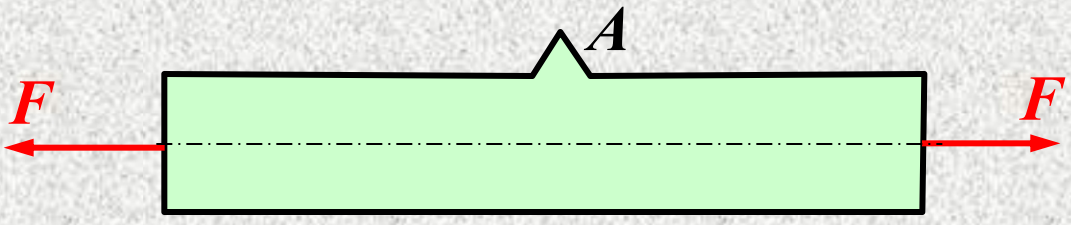
扭转横截面、横力弯曲中性轴处横截面。

3) 广义胡克定律应用：

✓ 已知线应变(不一定为主应变)→广义胡克定律→两垂直方向的正应力→应力状态分析→其他截面应力→基本变形→内力、外力；

✓ E、G、ν三个弹性常数的关系；

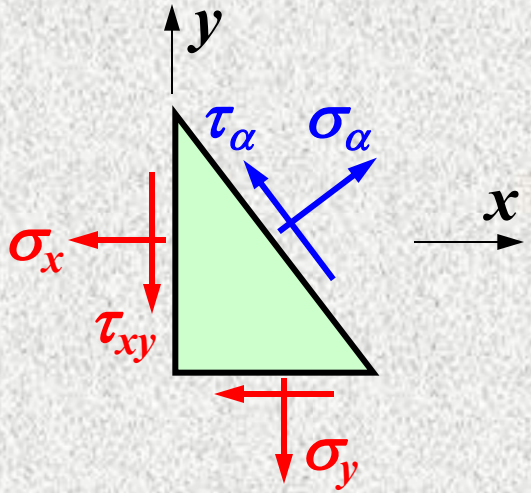
题6-2带有尖角的轴向拉伸杆如图所示，试证明尖角点A处为零应力状态。



➢**解题过程：**

1)从A点右侧截取单元体：

$$\begin{cases}\sigma_\alpha=\dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha=0\\ \tau_\alpha=\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha=0\end{cases}$$



2)从A点左侧截取单元体：

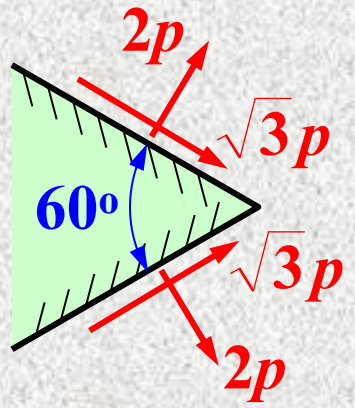
另一边斜面上σ_β、τ_β也满足上式，而$\alpha\neq\beta$，则

$$\sigma_x=\sigma_y=\tau_{xy}=0$$

➢**核心知识点：**

自由表面应力=0(应力是力产生的，没有力则没有应力)

题6-3相交于一点处的两斜面上的应力分量如图所示，试求该点的主应力。



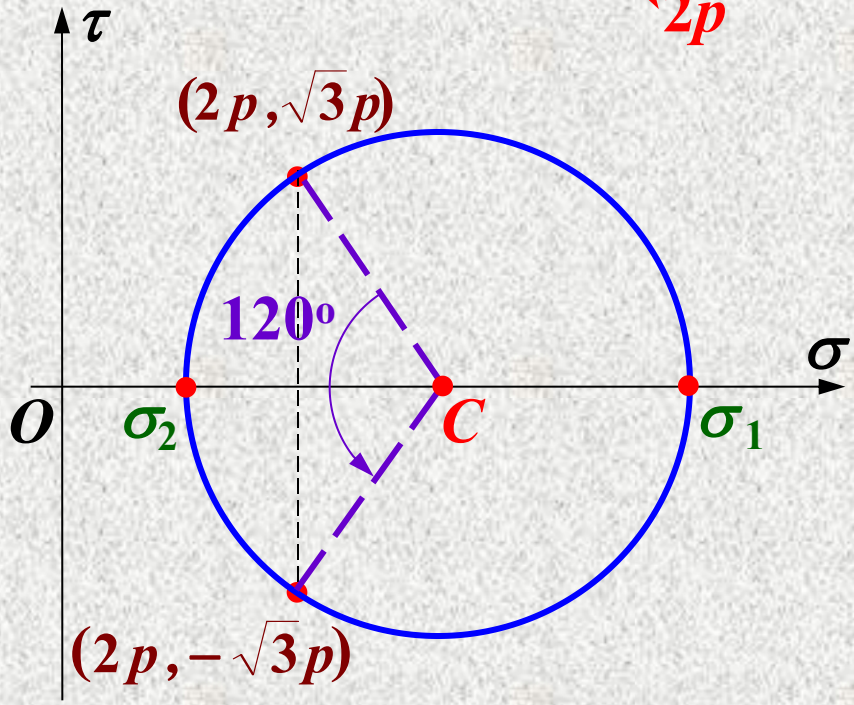
➢应力圆法思路及解题过程：

1)两斜面上的应力坐标分别为：

$(2p,\sqrt{3}p)$、$(2p,-\sqrt{3}p)$

2)两斜面在应力圆上夹角：

上斜面法线逆时针转60°到达下斜面法线，则应力圆上对应逆时针圆心角120°



3)绘应力圆：

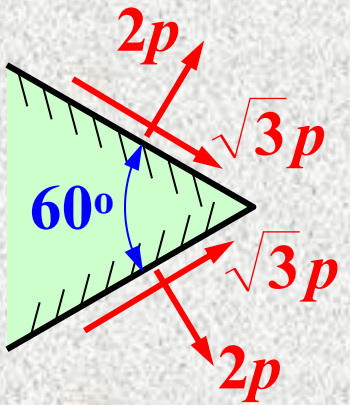
圆心C坐标$(3p,0)$，半径长$2p$

$$\sigma_1 = 5p,\ \sigma_2 = p,\ \sigma_3 = 0$$

4)讨论：

两斜面正应力相等时，则切应力一定大小相等，正负相反。

题6-3相交于一点处的两斜面上的应力分量如图所示，试求该点的主应力。



➢解析法思路：

1)方法一：

✓两斜面看成某单元体中的两斜截面；

✓共有4个斜截面应力方程；

✓共有4个未知量：单元体两个垂直面应力σ_x、σ_y、τ_{xy}及某斜面法线和单元体x轴夹角α。

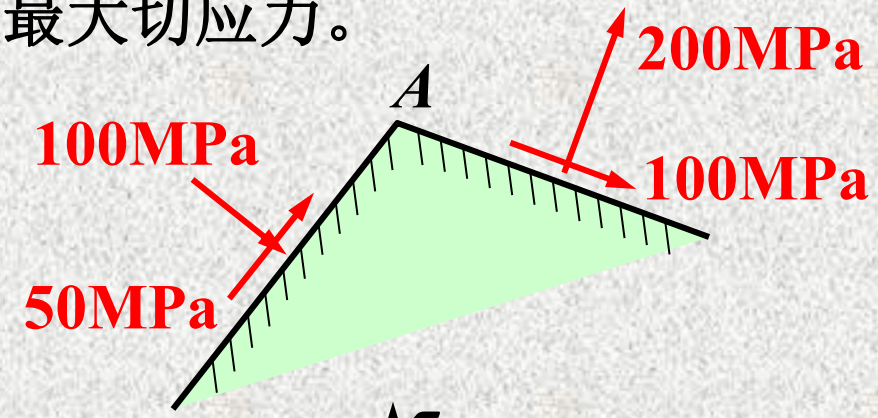
2)方法二：

✓一斜面看成某单元体的面，另一斜面看成单元体中的斜截面；

✓任选1个斜截面应力方程；

✓共有1个未知量：单元体另一垂直面应力σ_y。

题6-4过点*A*两斜面上的应力分量如图所示。试求该点处的主应力、主平面，以及该平面内的最大切应力。



➢**思路及解题过程：**

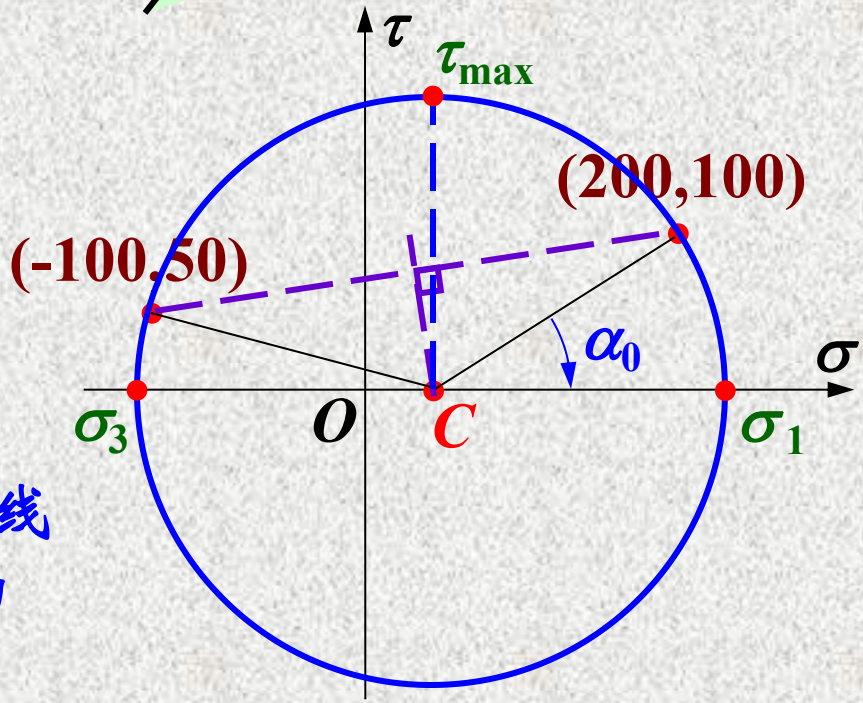
1) 由两斜面应力在σ-τ坐标平面上作两点：

2) 应力圆圆心到两点半径相同，则作两点连线的垂直平分线交σ轴即应力圆圆心：

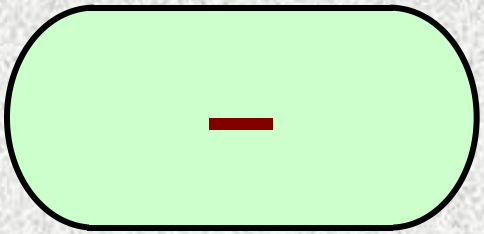
3) 几何条件求圆心坐标和半径：

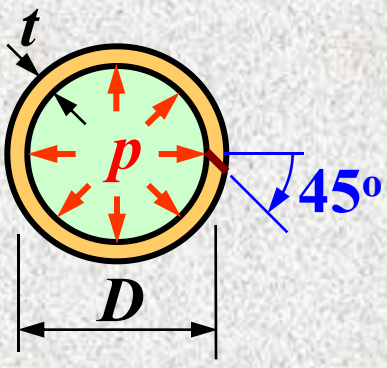
$C(62.5,0)$，$R=170\text{MPa}$

4) 由几何关系求出主应力σ_1、σ_3、σ_1与右斜面夹角(从右斜面外法线顺时针旋转$\alpha_0/2$即σ_1所在平面的外法线)、τ_{max}：



题6-5两端封闭钢制薄壁圆筒受内压作用，由于内压过大导致筒壁产生图示裂纹，试分析其原因。



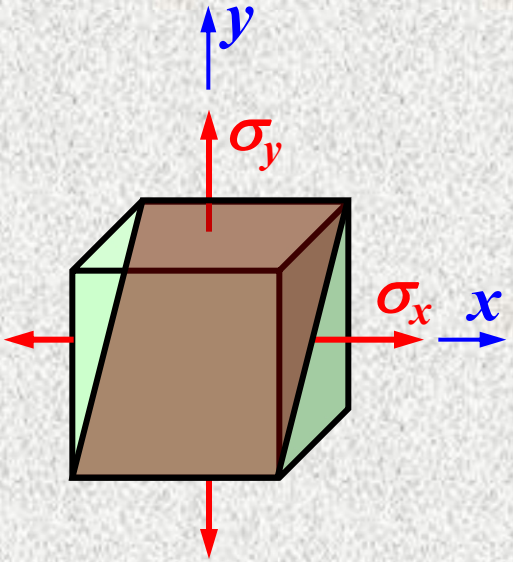


➢分析：

1)应力状态分析：

从裂纹处取单元体

$$\sigma_1=\sigma_y=\frac{pD}{2t},\quad \sigma_2=\sigma_x=\frac{pD}{4t},\quad \sigma_3=0$$

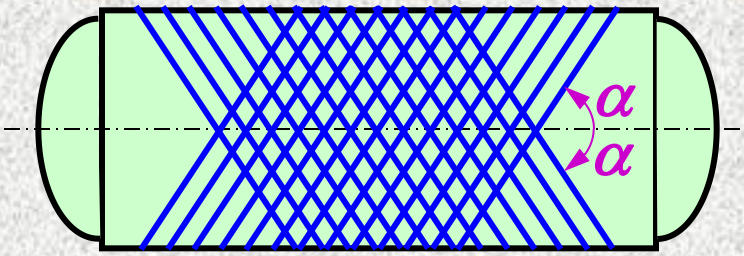


2)裂纹产生原因：

✓裂纹发生在与σ_1和σ_3决定的45°斜截面(平行于σ_2)；

✓该面上有τ_{max}，因此是切应力产生。

题6-6图示两端封闭的薄壁压力容器。用环氧树脂粘结玻璃纤维承受拉力，当两方向纤维内的拉应力相等时，试求纤维的绕线角度α。



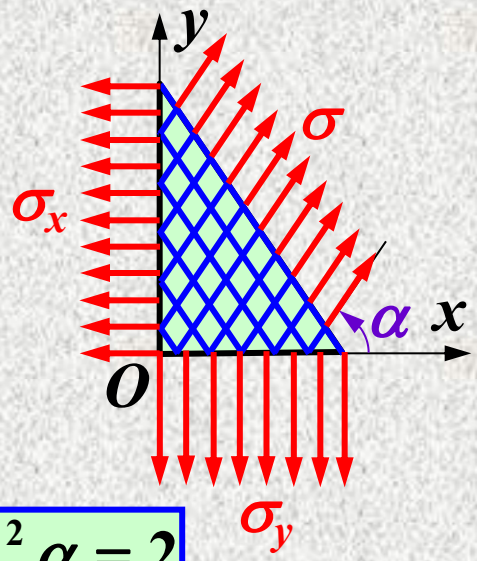
➢**思路及解题过程：**

1)截取单元体：

✓沿左斜纤维截取斜面，再沿横截面和纵截面截开；

✓斜面上只有右斜纤维的拉应力σ；

✓横截面和纵截面都是主平面，其应力有关系：$\sigma_y = 2\sigma_x$



2)平衡：设斜面面积为$\mathrm{d}A$

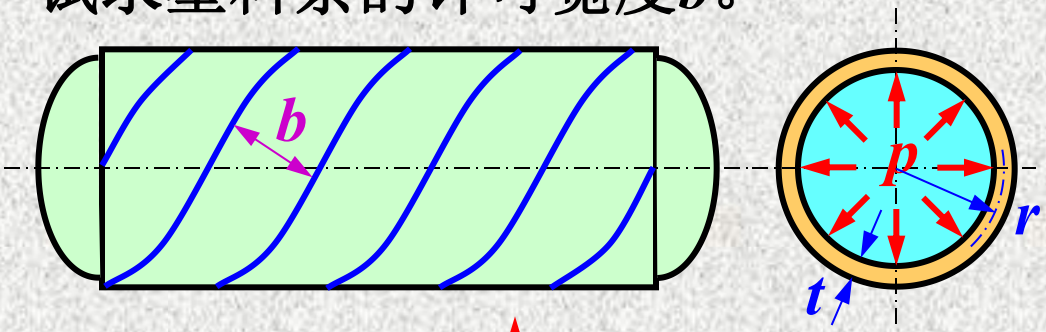
$$\sum F_x = 0: \quad \sigma_x(\mathrm{d}A\sin\alpha) - (\sigma\cos\alpha)\mathrm{d}A = 0$$

$$\sum F_y = 0: \quad \sigma_y(\mathrm{d}A\cos\alpha) - (\sigma\sin\alpha)\mathrm{d}A = 0$$

$$\tan^2\alpha = 2$$

➢**注意：**斜面上全部是右斜纤维拉力，可以直接计算合力，而横截面和纵截面上既有右斜纤维，又有左斜纤维，无法用纤维拉力计算合力。

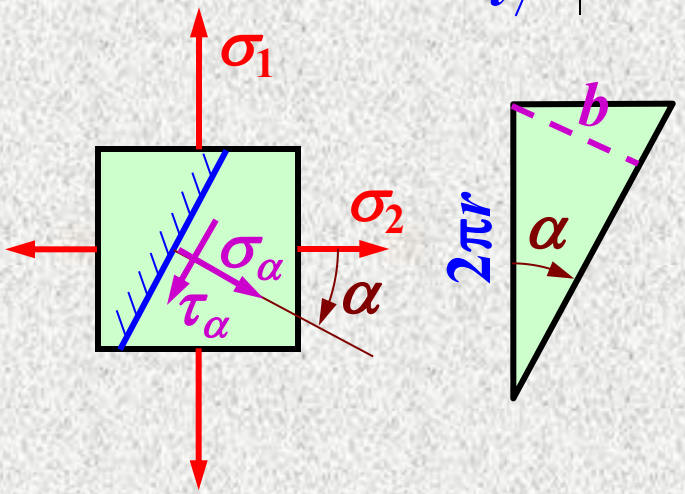
题6-7 图示两端密封的圆柱形薄壁压力容器的平均半径为r，它由宽度b、厚度t的塑料条经滚压成螺旋状，并连续熔接而成。容器承受内压p，若熔接缝承受的拉应力不得超过容器壁塑料条中最大主应力的80%，试求塑料条的许可宽度b。



➢ **思路及解题过程：**

1) 塑料条转一圈，宽度增加b：

$$\begin{cases}\sin\alpha = b/(2\pi r)\\ \cos\alpha = \sqrt{(2\pi r)^2 - b^2}/(2\pi r)\end{cases}$$



2) 沿横截面，纵截面取主单元体：

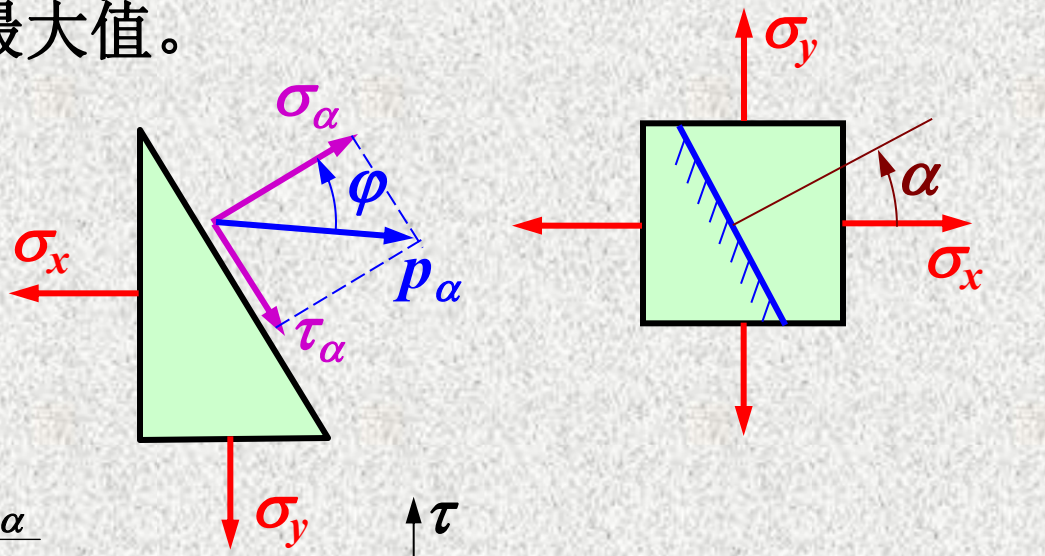
$$\sigma_1 = \frac{pr}{t},\quad \sigma_2 = \frac{pr}{2t}$$

3) α斜截面上的σ_α与σ_1应该满足：

$$\sigma_\alpha = \sigma_1 \sin^2\alpha + \sigma_2 \cos^2\alpha \le 0.8\sigma_1$$

$$b \le 4.87r$$

题6-8 图示平面主应力状态$\sigma_x>\sigma_y>0$。试求任一斜截面上全应力p_α与其作用面法线夹角的最大值。



➢ **思路及解题过程：**

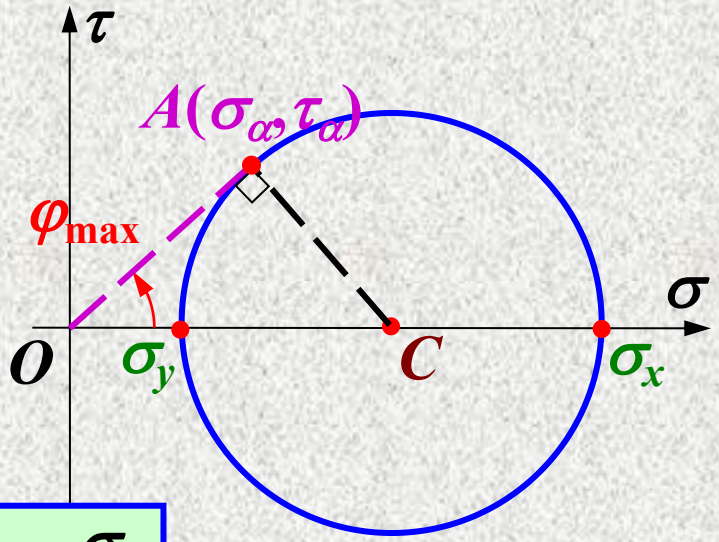
1) 单元体中任取α斜截面；

2) α斜截面上σ_α和τ_α矢量合成p_α；

3) p_α与斜面法线的夹角为：

$$\tan\varphi=\frac{\tau_\alpha}{\sigma_\alpha}$$

4) 作应力圆：

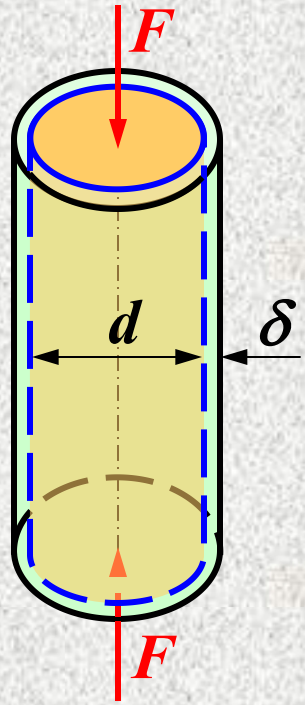


5) 应力圆上一点A的坐标为$(\sigma_\alpha,\tau_\alpha)$，则$OA$与$\sigma$轴的夹角即为$\varphi$；

6) 当OA与应力圆相切时有$\varphi_{\max}$，此时有：

$$\sin\varphi_{\max}=\frac{|AC|}{OC}=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{\sigma_y+\sigma_x}$$

题6-9将直径d=40mm的铝圆柱体，置于壁厚δ=2mm、内径d的钢套筒内。铝E_1=70GPa，ν_1=0.35；钢E_2=210GPa，ν_2=0.3。当铝圆柱受轴向压力F=40kN作用时，试求铝圆柱和钢套筒内任一点处的应力状态。



➢思路：

1)铝柱受压，由于径向膨胀受限，则其径向受到钢套的均匀内压p，而钢套则承受反方向内压p；

2)铝柱横截面平面任一点是二向均压应力状态，钢套是两端敞开受内压薄壁圆筒问题；

3)变形协调条件：铝柱和钢套沿径向的变形一致

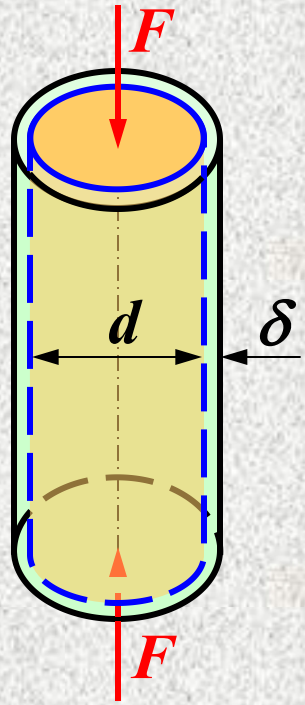
✓铝柱径向变形：$\delta_{d1}=\varepsilon_{d1}d$

✓钢套径向变形由周长变形得到(注意，不是壁厚变形)：

$$\delta_{d2}=\frac{\delta_{c2}}{2\pi}=\frac{\varepsilon_{c2}(\pi d)}{2\pi}=\varepsilon_{c2}d$$

✓最终变形协调条件：$\varepsilon_{d1}=\varepsilon_{c2}$

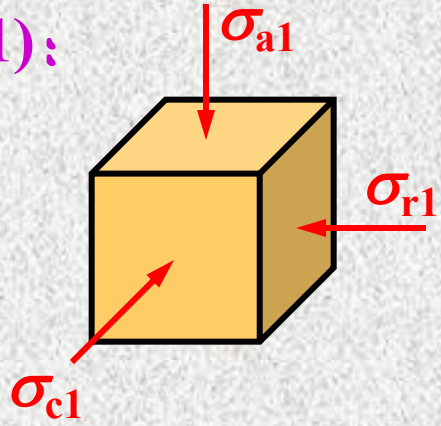
题6-9将直径d=40mm的铝圆柱体，置于壁厚δ=2mm、内径d的钢套筒内。铝E_1=70GPa，ν_1=0.35；钢E_2=210GPa，ν_2=0.3。当铝圆柱受轴向压力F=40kN作用时，试求铝圆柱和钢套筒内任一点处的应力状态。



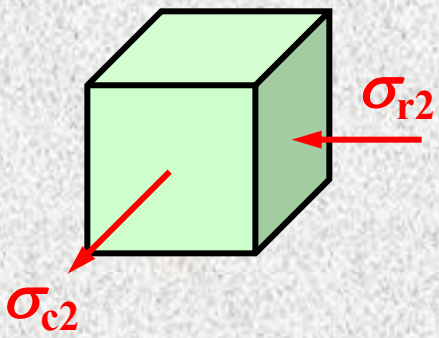
➢**解题过程：**

1)从铝柱(1)及钢套(2)内一点截取主单元体：

铝柱(1)：



钢套(2)：



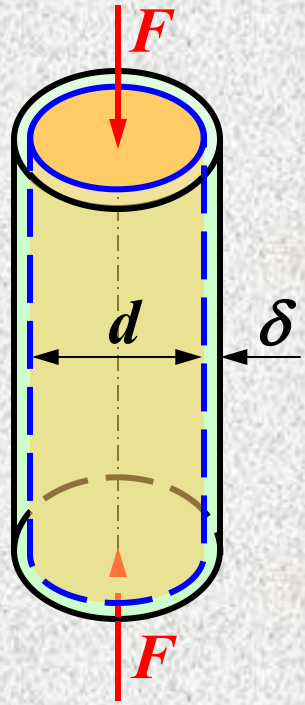
轴向：$\sigma_{a1}=-\dfrac{F}{A}$

径向：$\sigma_{r2}=-p\approx 0$

径向和环向：$\sigma_{r1}=\sigma_{c1}=-p$

环向：$\sigma_{c2}=\dfrac{pd}{2\delta}$

题6-9将直径d=40mm的铝圆柱体，置于壁厚δ=2mm、内径d的钢套筒内。铝E_1=70GPa，ν_1=0.35；钢E_2=210GPa，ν_2=0.3。当铝圆柱受轴向压力F=40kN作用时，试求铝圆柱和钢套筒内任一点处的应力状态。



➢**解题过程：**

2)变形协调条件：

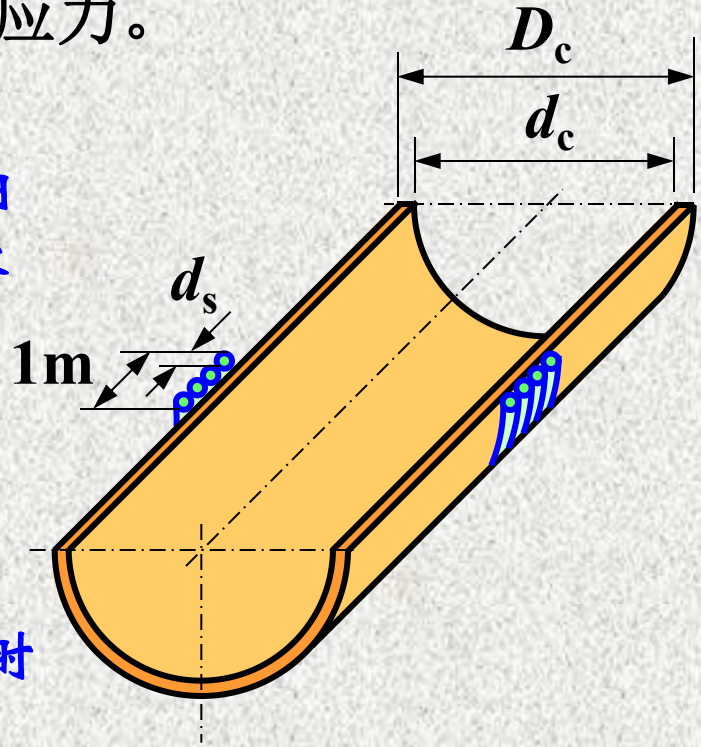
铝柱(1)：$\varepsilon_{d1}=\dfrac{1}{E_1}[\sigma_{r1}-\nu_1(\sigma_{a1}+\sigma_{c1})]$

$$=\frac{1}{E_1}\left[-p-\nu_1\left(-\frac{F}{A}-p\right)\right]$$

钢套(2)：$\varepsilon_{c2}=\dfrac{1}{E_2}(\sigma_{c2}-\nu_2\sigma_{r2})=\dfrac{1}{E_2}\dfrac{pd}{2\delta}$

$\varepsilon_{d1}=\varepsilon_{c2}$：$\boxed{p=2.8\text{MPa}}$

题6-10将直径d_s=0.8mm的钢丝缠绕在内径d_c=60mm、外径D_c=64mm，两端封闭的铜管外表面。已知铜E_c=120GPa，ν_c=0.3；钢E_s=200GPa。若在铜管产生环向拉应力前，能承受内压p=1.5MPa，试求钢丝内的预拉应力。



➢**思路**：

1)仅缠绕钢丝，其横截面有拉应力σ_{s1}，铜管外圆周受均匀压强，则铜管径向面受环向压应力σ_{c1}；

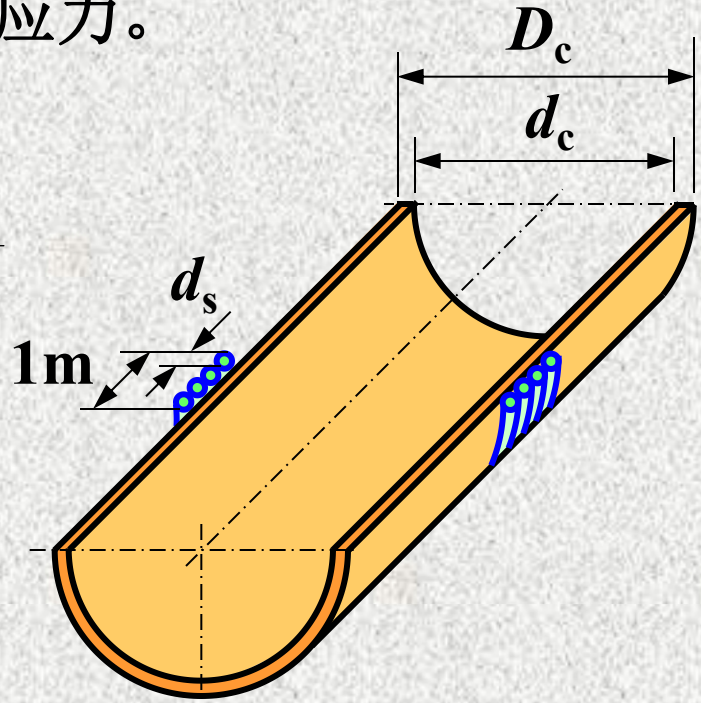
2)铜管仅受内压，其径向面受环向拉应力σ_{c2}，横截面受轴向拉应力σ_{a2}，钢丝横截面有拉应力σ_{s2}；

3)按题意，缠绕钢丝后，铜管承受内压p时其环向应力为0，则：$\sigma_{c1}=\sigma_{c2}$

4)仅缠绕钢丝：σ_{s1}和σ_{c1}应满足力平衡；仅受内压p：σ_{s1}、σ_{c1}和p之间满足力平衡；

5)作用内压，钢丝与铜管径向变形(或环向应变)增量应一致。

题6-10将直径d_s=0.8mm的钢丝缠绕在内径d_c=60mm、外径D_c=64mm，两端封闭的铜管外表面。已知铜E_c=120GPa，ν_c=0.3；钢E_s=200GPa。若在铜管产生环向拉应力前，能承受内压p=1.5MPa，试求钢丝内的预拉应力。



➢**解题过程：**

1)1m长铜管周边缠绕钢丝的总横截面面积为：$A_s=\dfrac{1}{d_s}\times\dfrac{\pi d_s^2}{4}$

2)缠绕钢丝时，钢丝和铜管内应力：

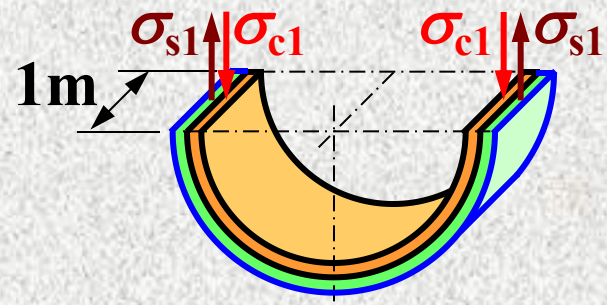
$$\sigma_{s1}(2A_s)=\sigma_{c1}[(D_c-d_c)\times 1\text{m}]$$

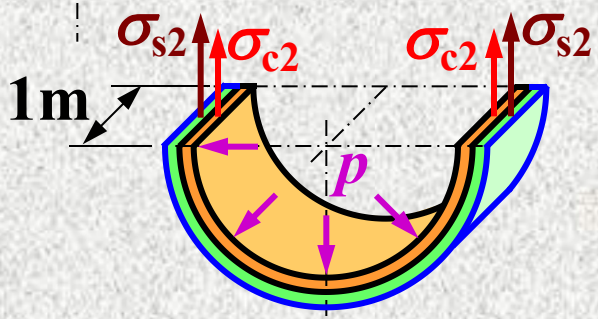
3)加内压时，钢丝和铜管应力增量：

$$\sigma_{s2}(2A_s)+\sigma_{c2}[(D_c-d_c)\times 1\text{m}]$$

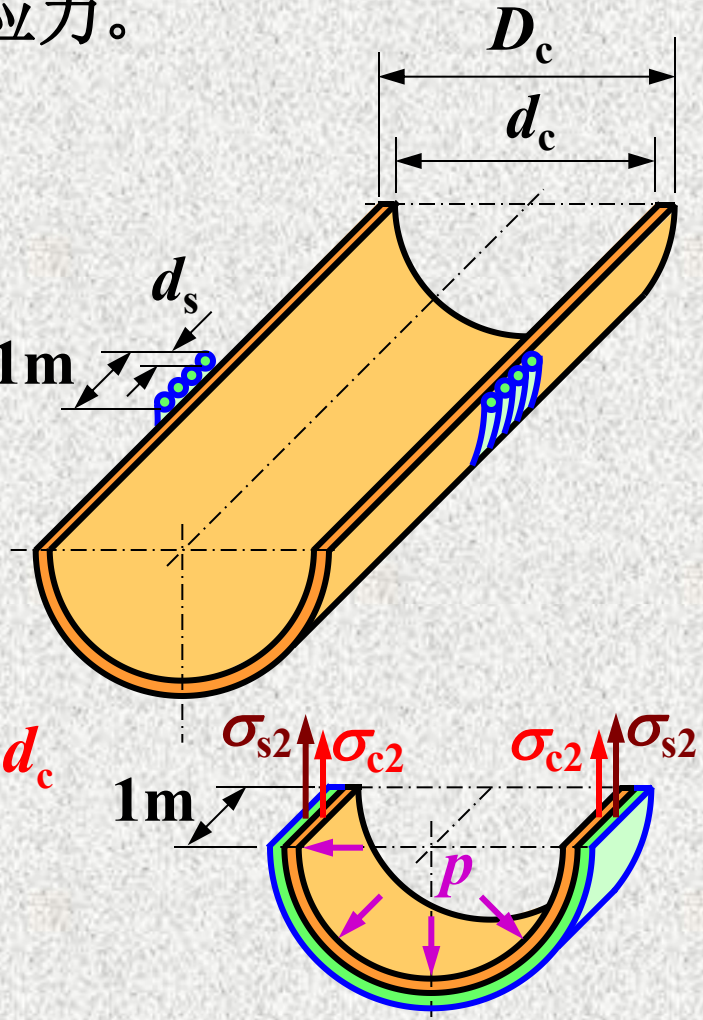
$$=p(d_c\times 1\text{m})$$

$$\sigma_{a2}=\frac{pd_c}{2(D_c-d_c)}$$





题6-10将直径d_s=0.8mm的钢丝缠绕在内径d_c=60mm、外径D_c=64mm，两端封闭的铜管外表面。已知铜E_c=120GPa，ν_c=0.3；钢E_s=200GPa。若在铜管产生环向拉应力前，能承受内压p=1.5MPa，试求钢丝内的预拉应力。



➢**解题过程：**

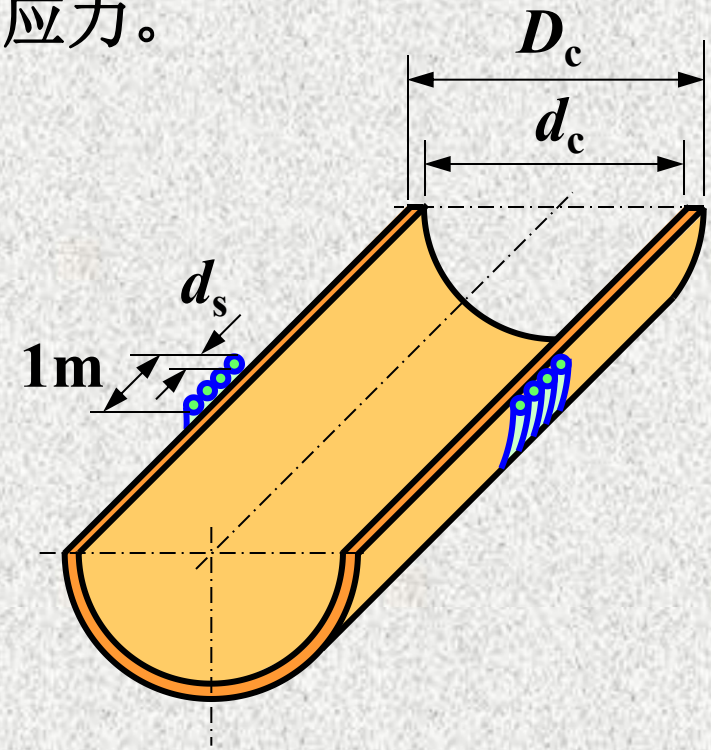
4)变形协调：$\dfrac{\sigma_{s2}}{E_s}=\dfrac{\sigma_{c2}-\nu\sigma_{a2}}{E_c}$

800题：$\dfrac{\sigma_{s2}-\sigma_{s1}}{E_s}=\dfrac{(\sigma_{c2}-\nu\sigma_{a2})-\sigma_{c1}}{E_c}$

5)全部方程：

$$\begin{cases}\sigma_{c1}=\sigma_{c2}\\ 2\sigma_{s1}A_s=\sigma_{c1}(D_c-d_c)\\ 2\sigma_{s2}A_s+\sigma_{c2}(D_c-d_c)=pd_c\\ \dfrac{\sigma_{s2}}{E_s}=\dfrac{\sigma_{c2}-\nu\sigma_{a2}}{E_c}\end{cases}$$

题6-10将直径d_s=0.8mm的钢丝缠绕在内径d_c=60mm、外径D_c=64mm，两端封闭的铜管外表面。已知铜E_c=120GPa，ν_c=0.3；钢E_s=200GPa。若在铜管产生环向拉应力前，能承受内压p=1.5MPa，试求钢丝内的预拉应力。



➢解题过程：

6)结果：$\sigma_{s1} = 33.82p = 50.73\text{MPa}$

800题：$\sigma_{s1} = 38.5\text{MPa}$

➢核心知识点：

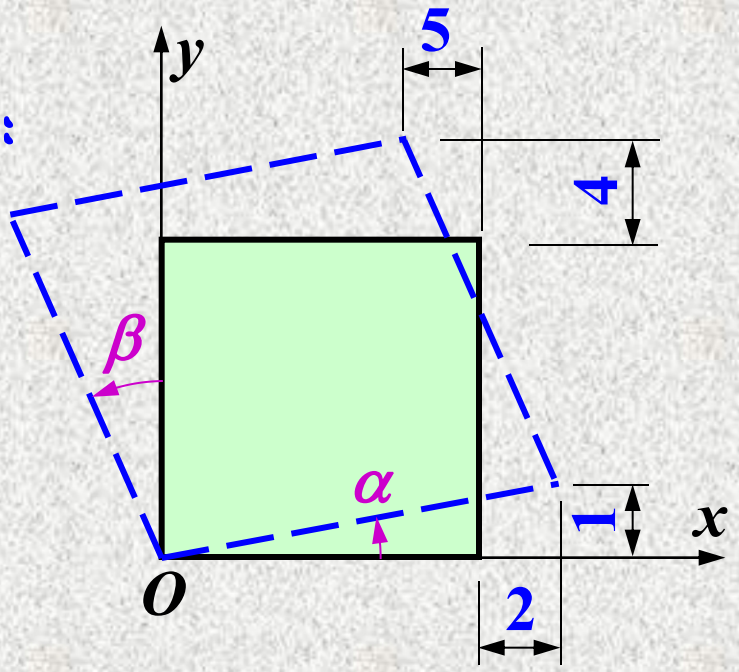
工程中常用预应力法提高关键构件的承载力：通过预加载，让构件产生与实际载荷相反的应力

✓钢丝缠绕薄壁压力容器，让其先环向受压；

✓钢筋预拉后浇筑混凝土，让混凝土预受压防止开裂；

✓圆轴外焊接反向扭转的套筒，让圆轴产生反向切应力；

题6-11 边长为10m的正方形平板，变形后各边仍为直线，其形状如图所示，试求平板在板平面内的主应变。



➢**解题过程：**

1) x、y方向线应变及Rt∠xOy的切应变：

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{0.002}{10} = 2\times10^{-4}$$

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{0.004-0.001}{10} = 3\times10^{-4}$$

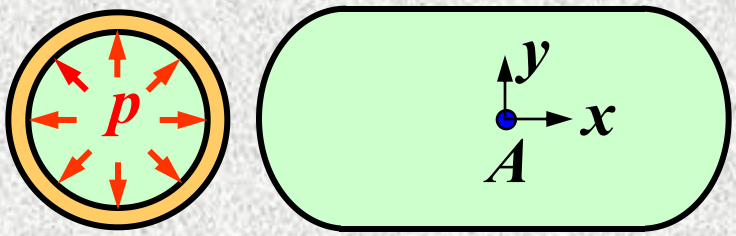
$$\gamma_{xy} = \beta - \alpha = \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$= \frac{0.005-0.002}{10} - \frac{0.001}{10} = 2\times10^{-4}$$

2) 主应变：

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_1\\ \varepsilon_3\end{matrix}\right\} = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2} = \begin{cases}3.19\times10^{-4}\\ -2.19\times10^{-4}\end{cases}$$

题6-12 钢制薄壁圆筒受内压p作用，用应变片测得表面一点A的$\varepsilon_x=1.88\times10^{-4}$，$\varepsilon_y=7.37\times10^{-4}$。已知钢$E=210\text{GPa}$，$\nu=0.3$，$[\sigma]=170\text{MPa}$。试校核圆筒强度。

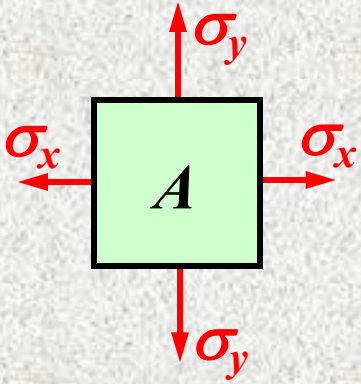


➢ **解题过程和思路：**

1) 分析A点的应力应变状态：

✓ A点取单元体，为二向主应力状态；

✓ 根据两个主应力方向的线应变可以求出主应力大小：



$$\begin{cases}\varepsilon_x=\dfrac{1}{E}(\sigma_x-\nu\sigma_y)\\ \varepsilon_y=\dfrac{1}{E}(\sigma_y-\nu\sigma_x)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\sigma_x=94.4\text{MPa}\\ \sigma_y=183.1\text{MPa}\end{cases}$$

$$\sigma_1=\sigma_y=183.1\text{MPa},\quad \sigma_2=\sigma_x=94.4\text{MPa},\quad \sigma_3=0$$

2) 强度校核： 圆筒将屈服失效，采用第三(或第四)强度理论校核

$$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=183.1\text{MPa}$$

超过许用应力5%，不安全。

题6-13 图示薄壁球形容器的平均半径R=500mm、壁厚δ=10mm，承受内压p_1=32MPa，外压p_2=30MPa，材料σ_s=300MPa，试分别按第三和第四强度理论，确定容器的工作安全因数。

➢ **解题过程和思路：**

1) 应力状态分析：

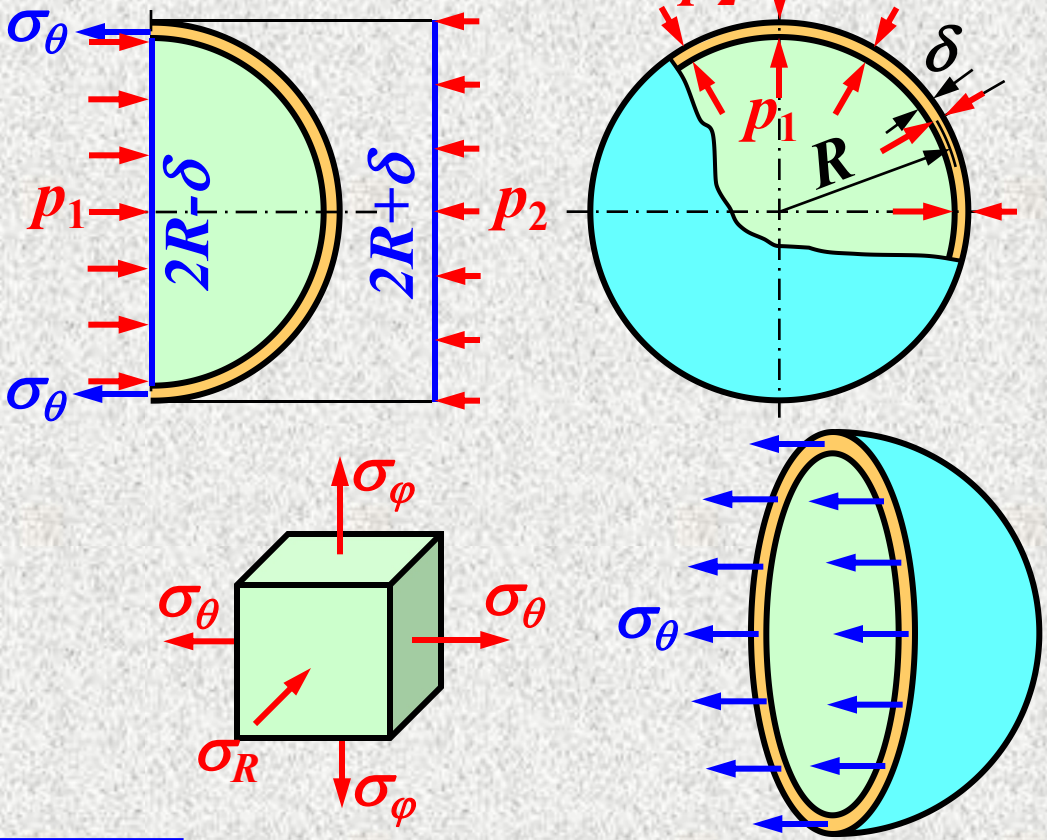
✓ 容器处处对称，所有点应力状态一致；

✓ 取直径面分析：

$$(2\pi R\delta)\sigma_\theta = p_1\frac{\pi(2R-\delta)^2}{4} - p_2\frac{\pi(2R+\delta)^2}{4}$$

$$\sigma_\theta \approx \frac{(p_1-p_2)R}{2\delta} - \frac{p_1+p_2}{2}$$

$$\sigma_1=\sigma_2=\sigma_\theta=\sigma_\varphi,\quad \sigma_3=\sigma_R=-p_1$$



题6-13图示薄壁球形容器的平均半径R=500mm、壁厚δ=10mm，承受内压p_1=32MPa，外压p_2=30MPa，材料σ_s=300MPa，试分别按第三和第四强度理论，确定容器的工作安全因数。

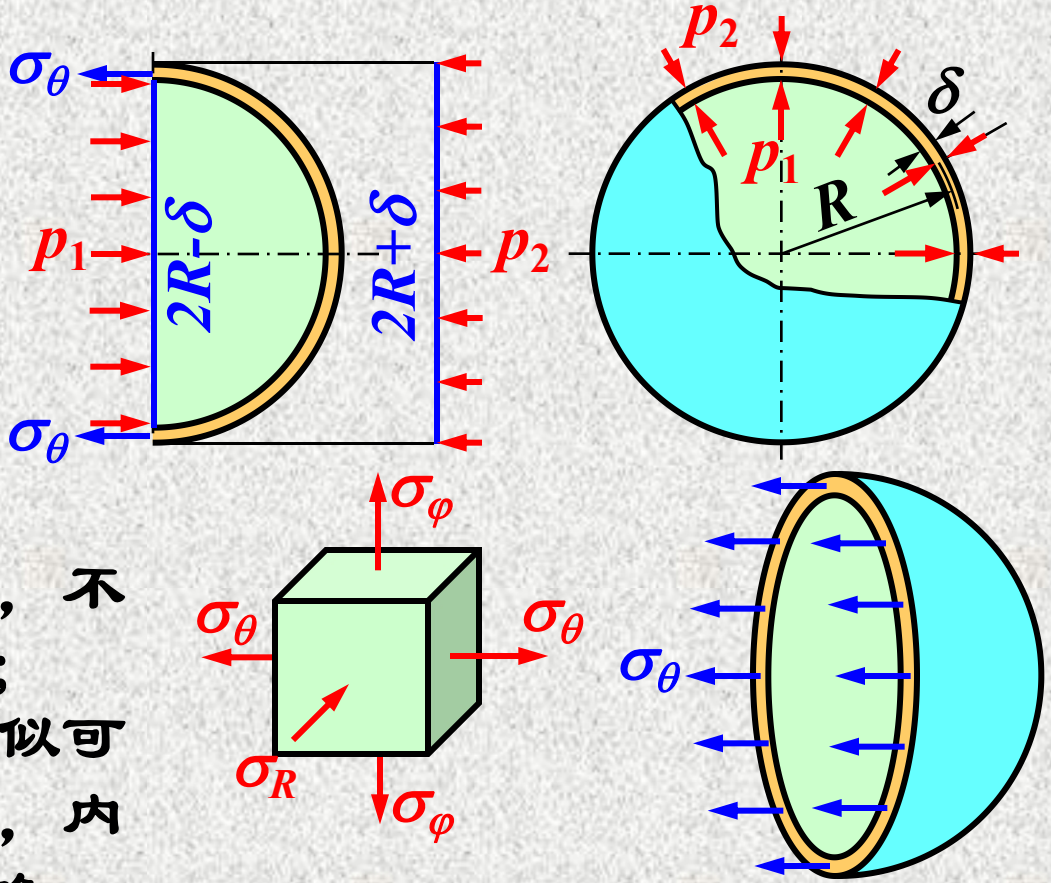
➢**解题过程和思路：**

2)关键知识点：

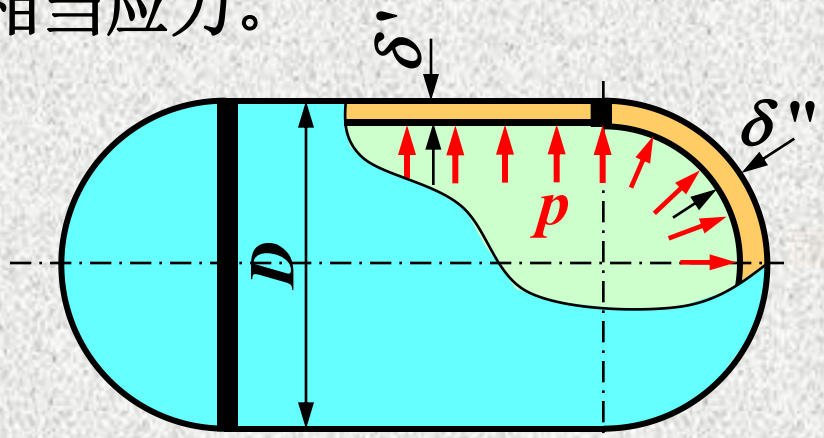
✓由于σ_θ是内外压差产生，两值相差不大，必须取实际作用的内外径分别计算，不能取平均直径计算；

✓与σ_θ相比，内压p_1非小量，不能忽略σ_3，内表面最危险；

✓只作用外压或内压时，近似可取平均直径或内外径计算，内压或外压导致的σ_3可以忽略。



题6-14 承受内压p薄壁容器由外径D、壁厚δ'的圆筒和外径D、壁厚δ''的半圆球焊接而成。材料均相同，E、ν已知，试求：1)当圆筒和圆球焊接处的直径变化相同，两者的壁厚比；2)按第三强度理论，确定容器危险点及相当应力。



➢**解题过程和思路：**

1)焊缝处圆筒应力状态：

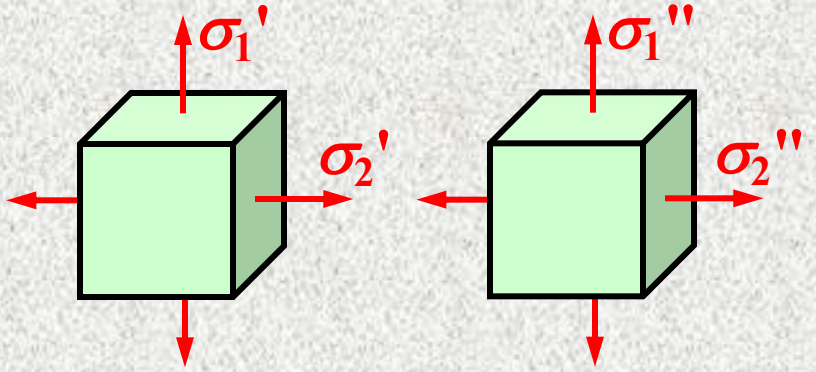
$$\sigma_1'=\frac{pD}{2\delta'},\quad \sigma_2'=\frac{pD}{4\delta'},\quad \sigma_3=0$$

2)焊缝处圆球应力状态：

$$\sigma_1''=\sigma_2''=\frac{pD}{4\delta''},\quad \sigma_3''=0$$

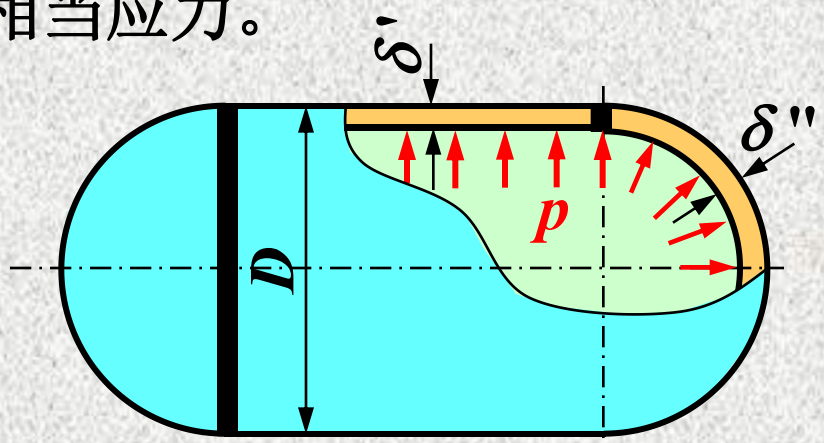
3)圆筒和圆球壁厚比：

直径变化相同即两者环向应变相同



$$\varepsilon_C'=\frac{1}{E}(\sigma_1'-\nu\sigma_2')=\varepsilon_C''=\frac{1}{E}(\sigma_1''-\nu\sigma_2'')\Rightarrow\frac{\delta'}{\delta''}=\frac{2-\nu}{1-\nu}$$

题6-14 承受内压p薄壁容器由外径D、壁厚δ'的圆筒和外径D、壁厚δ''的半圆球焊接而成。材料均相同，E、ν已知，试求：1)当圆筒和圆球焊接处的直径变化相同，两者的壁厚比；2)按第三强度理论，确定容器危险点及相当应力。



➢**解题过程和思路：**

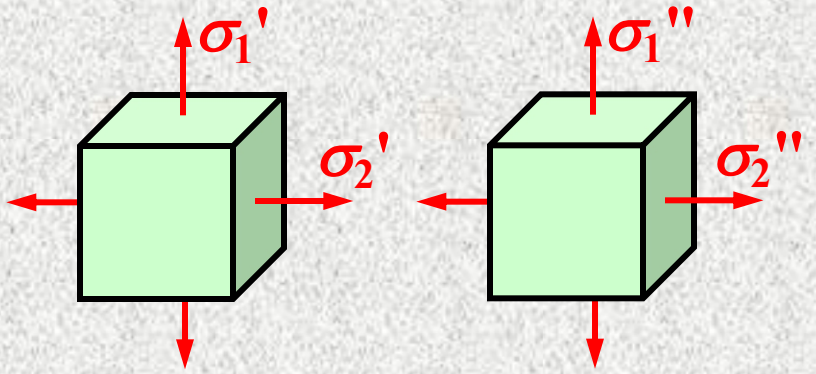
4)比较圆球和圆筒危险程度：

圆筒按第三强度理论

$$\sigma_{r3}'=\sigma_1'-0=\frac{pD}{2\delta'}$$

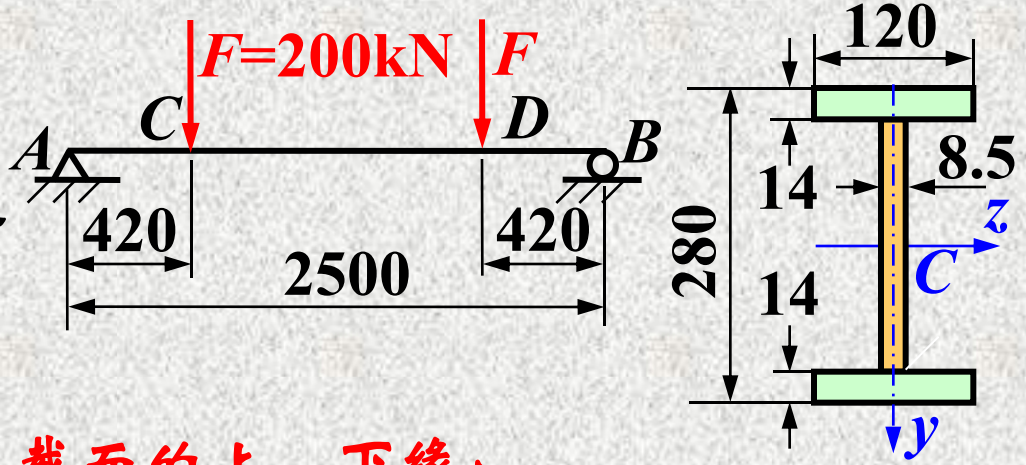
圆球按第三强度理论

$$\sigma_{r3}''=\sigma_1''-0=\frac{pD}{4\delta''}=\frac{pD}{2\delta'}\frac{2-\nu}{2(1-\nu)}$$



$$\frac{\sigma_{r3}'}{\sigma_{r3}''}=1-\frac{\nu}{2-\nu}<1\quad(0<\nu<0.5)$$

题6-15图示工字形截面的简支梁由三块钢板焊接而成，已知[σ]=170MPa，[τ]=100MPa。试全面校核该梁的强度。



➢思路：

1)全面校核：

弯曲正应力、切应力强度校核，主应力强度校核

2)危险截面和危险点判断：

弯曲正应力强度：弯矩最大截面的上、下缘；

弯曲切应力强度：剪力最大截面的中性轴；

主应力强度：弯矩、剪力均较大截面的腹板和翼缘交界；

4)强度条件选用：

给[σ]、[τ]：分别选用弯曲正应力、切应力和主应力强度条件校核；

仅给[σ]：弯曲切应力用主应力强度条件校核。

➢核心知识点：1)焊接型钢的主应力强度校核；2)各强度条件危险截面和危险点的判断。

题6-15图示工字形截面的简支梁由三块钢板焊接而成，已知$[\sigma]=170\text{MPa}$，$[\tau]=100\text{MPa}$。试全面校核该梁的强度。

➢**解题过程：**

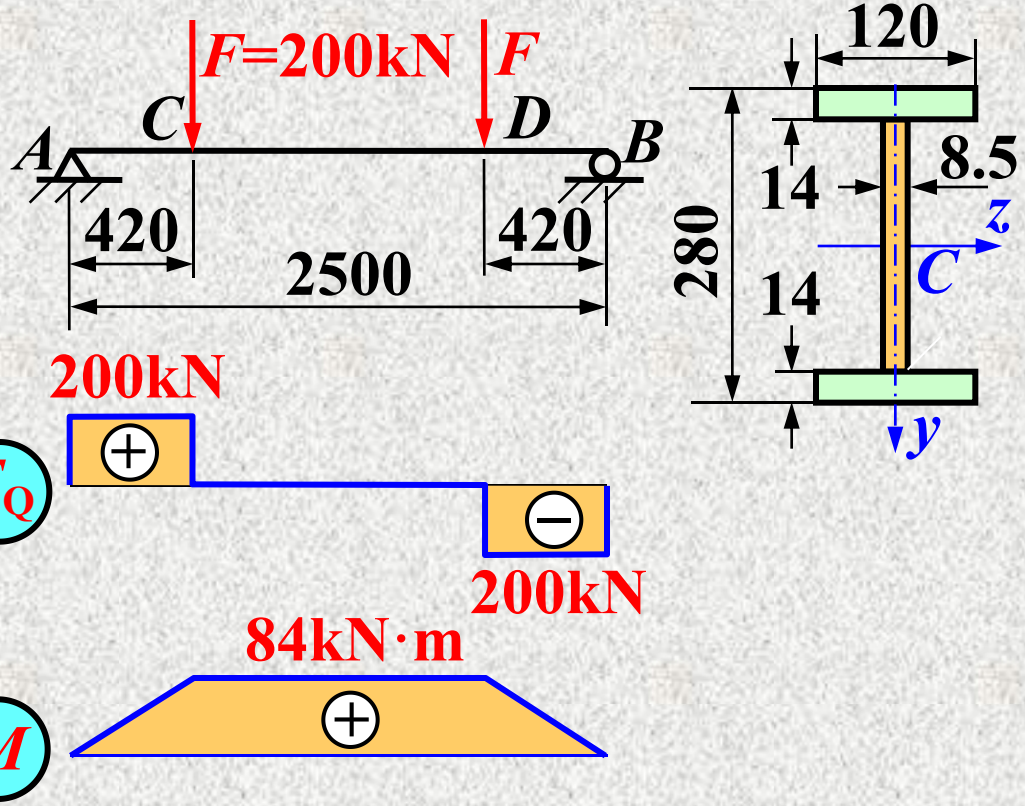
1)确定危险截面：

作剪力图和弯矩图：

$$|M|_{\max}=84\text{kN}\cdot\text{m}$$

$$|F_Q|_{\max}=200\text{kN}$$

内力最大均在C、D截面，因此两截面为程度相同的危险截面，只校核C截面。



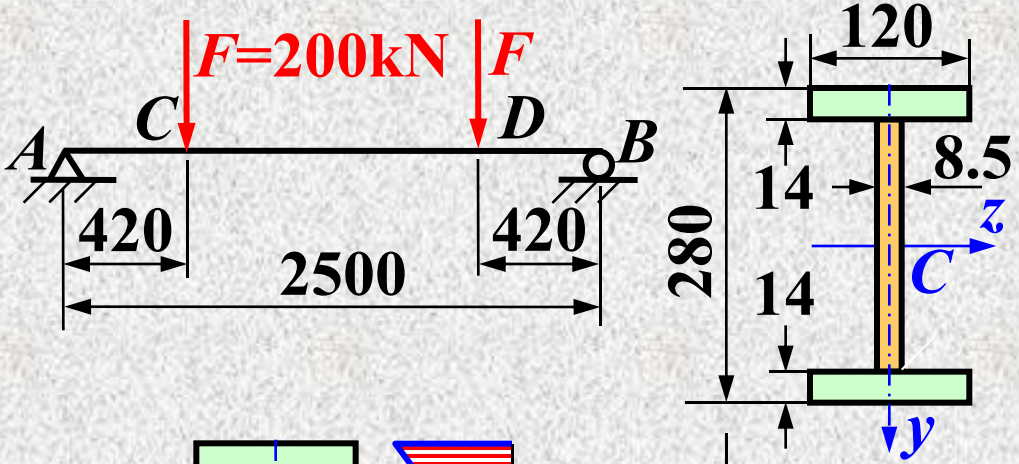
2)弯曲正应力校核：

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W_z}=166\text{MPa}<[\sigma]$$

3)弯曲切应力校核：

$$\tau_{\max}=\frac{F_{Q\max}S^*_{z\max}}{I_z b}=96.7\text{MPa}<[\tau]$$

题6-15图示工字形截面的简支梁由三块钢板焊接而成，已知$[\sigma]$=170MPa，$[\tau]$=100MPa。试全面校核该梁的强度。



➢**解题过程：**

4)主应力强度校核：

$$\begin{cases}\sigma_E=\dfrac{M_C y_E}{I_z}=149.5\text{MPa}\\ \tau_E=\dfrac{F_{QC}S^*_{zE}}{I_z b}=74.3\text{MPa}\end{cases}$$

第四(或第三)强度理论：

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma_E^2+3\tau_E^2}=197\text{MPa}>[\sigma]$$

—梁不满足主应力强度条件，不安全。

